Universidade Franciscana
Somos universidade. Somos você.

Curso de Sistemas da Informação

Disciplina: Aplicações Web

Aula 01 - Introdução

Professor: André Flores dos Santos

Santa Maria – RS 2026

CC BY NC SA

Professor André:

- **Técnico em Informática pelo Colégio Politécnico da** Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
- **Graduação em Ciência da Computação (Bacharelado)** pela Universidade Franciscana (UFN).
- **Graduação no Programa Especial de Graduação de Formação de Professores para a Educação Profissional (Licenciatura)** pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
- **Mestrado em Microeletrônica** pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
- **Doutorado em Nanociências** pela Universidade Franciscana (UFN).

Trabalhos desenvolvidos ao longo da vida acadêmica em temas relacionados à tecnologia da informação, programação de computadores, software e hardware. Conhecimento e aprendizado em Física, Química, Biologia, Biotecnologia, Bioinformática e nanoestruturas, visando o desenvolvimento de pesquisas no Programa de Pós-Graduação em Nanociências (UFN.

APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS

- ✓ Cada um falar o seu nome, cidade, se já tem experiência na área de computação, etc.
- ✓ Quais os planos para o seu futuro, se pretende ser programador, desenvolvedor de jogos, etc.
- ✓ E o que entende sobre **Aplicações Web**, onde é aplicado e de que forma?

SUMÁRIO

01 INTRODUÇÃO

02 HTML

03 CLIENTE-SERVIDOR

04 FLUXO

05 HOSPEDAGEM

06 TAGS

Linguagem HTML

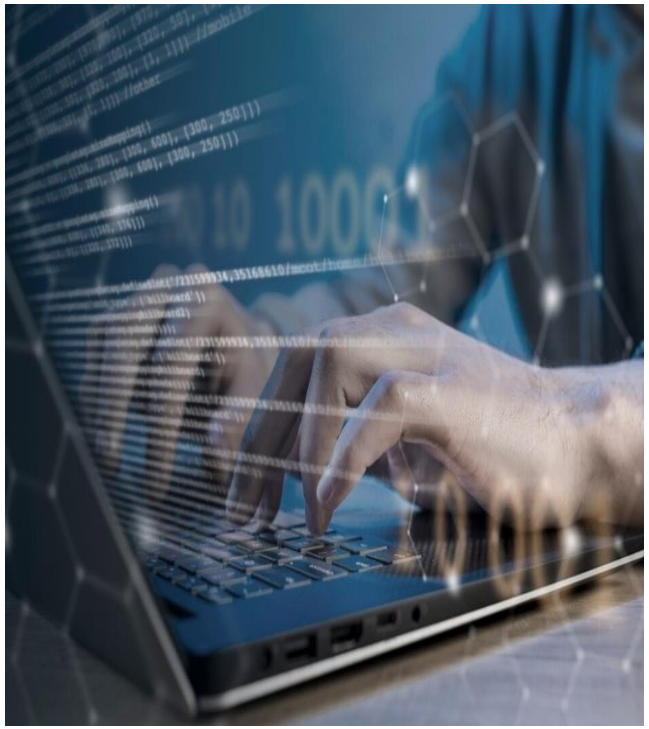
Ao falar de internet é impossível não mencionar a principal linguagem responsável por sua evolução, o *Hypertext Markup Language*, ou simplesmente HTML.

- Seu criador foi o matemático Tim Berners Lee, para suprir a necessidade de comunicação entre ele e um grupo de colegas pesquisadores.

Linguagem HTML

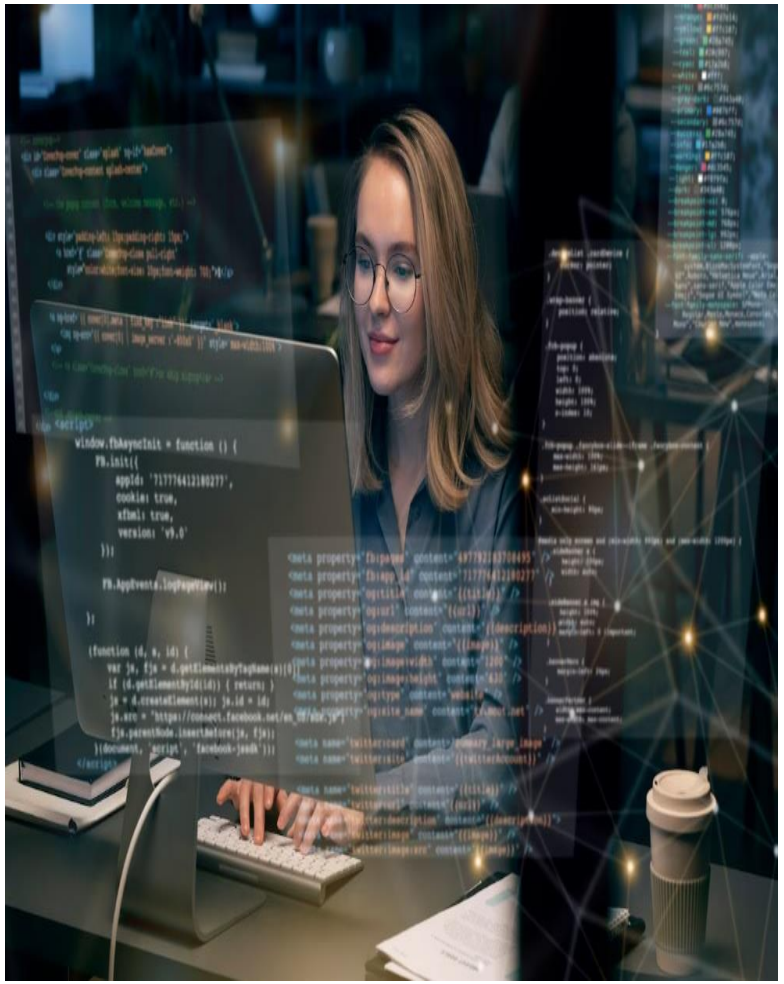
- Com o crescimento da internet pública, HTML tornou a base para o desenvolvimento de aplicações e recursos para a transmissão de informações na *World Wide Web*.

- As primeiras especificações foram publicadas por Berners Lee no ano de 1993, tendo publicada a versão 2.0 no ano de 1995.



Linguagem HTML

- A partir do ano de 1996 o desenvolvimento de especificações foi atribuído e mantido por um grupo de empresas fabricantes de software denominada *World Wide Web Consortium*, ou simplesmente W3C.

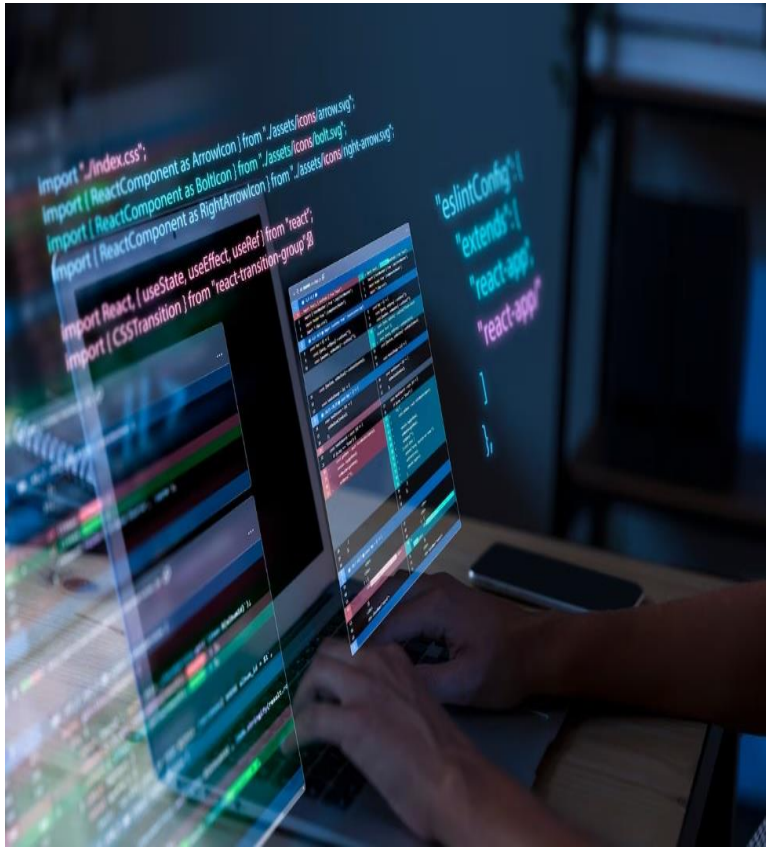


Pilares estipulados pela W3C

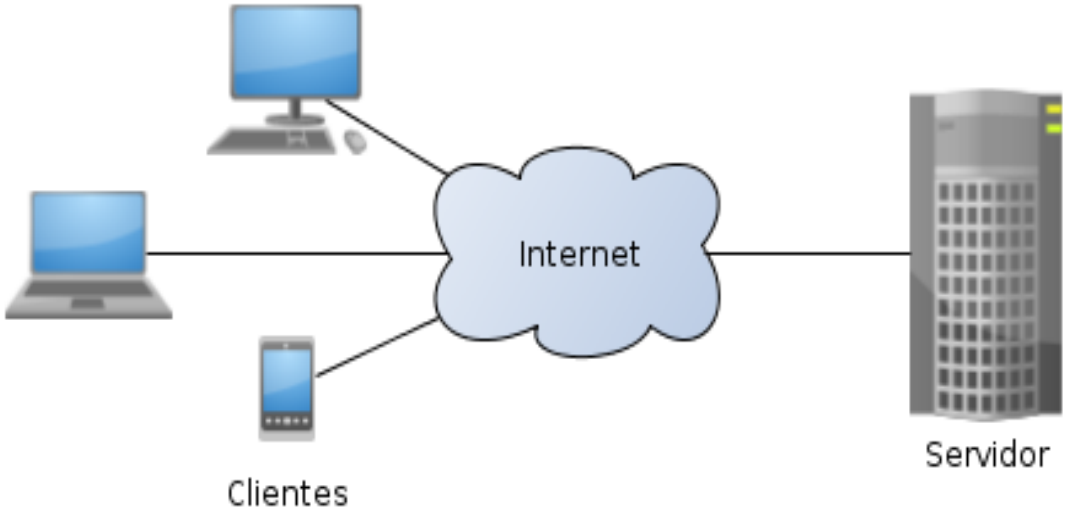
- Um esquema de nomes para localização de fontes de informação na Web, esse esquema chama-se URI.
- Um Protocolo de acesso para acessar estas fontes, hoje o **HTTP.**
- Uma linguagem de Hypertexto, para a fácil navegação entre as fontes de informação: o HTML.

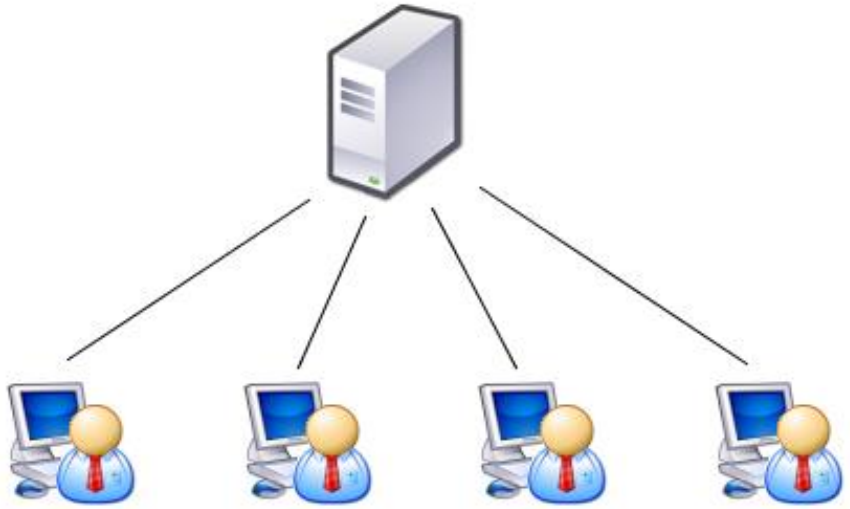
HTML5

- A partir da versão 5 do HTML, começou a ser fornecido ferramentas para CSS e Javascript trabalhe do melhor modo possível, de forma que o website ou a aplicação continue leve e funcional.
- Também foi adicionado novas *tags*.
- E o mais importante: foi definido um padrão universal do HTML (*tags* e suas funcionalidades)



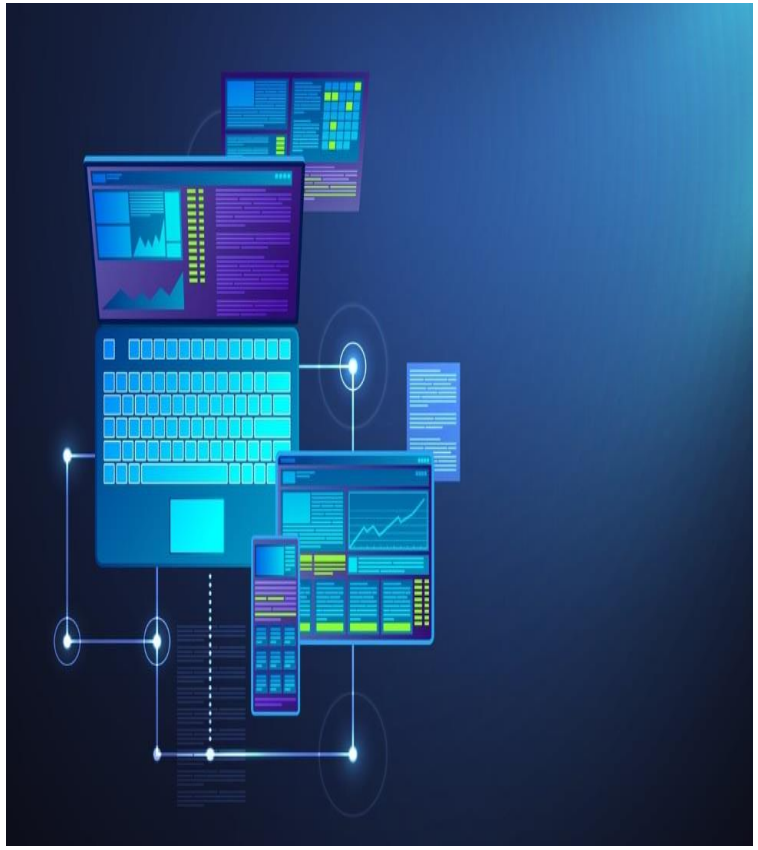
Arquitetura Cliente-Servidor





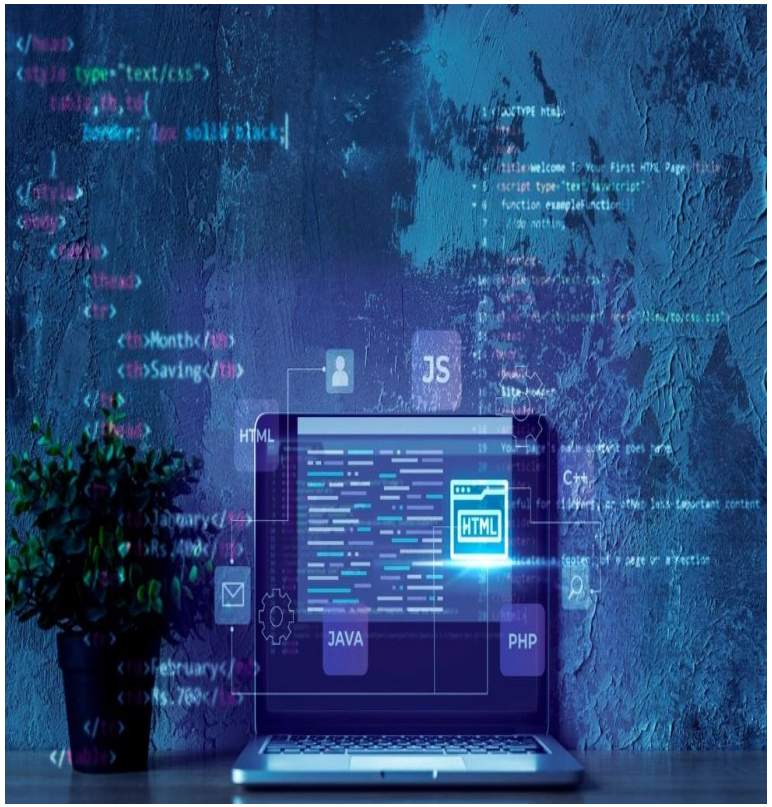
Arquitetura Cliente-Servidor

- O termo Cliente/Servidor refere-se ao método de distribuição de aplicações computacionais através de muitas plataformas.
- Tipicamente essas aplicações estão divididas entre um provedor de acesso e uma central de dados e numerosos clientes contendo uma interface gráfica para usuários para acessar e manipular dados.



Arquitetura Cliente-Servidor

- Cliente/Servidor geralmente refere-se a um modelo onde dois ou mais computadores interagem de modo que um oferece os serviços aos outros.
- Este modelo permite aos usuários acessarem informações e serviços de qualquer lugar.



Arquitetura Cliente-Servidor

- **<u>Cliente</u>**:
  - Pode ser denominado como **Front-End** e **WorkStation**;
  - É um processo que interage com o usuário através de uma interface gráfica ou não, permitindo consultas ou comandos para recuperação de dados e análise e representando o meio pela qual os resultados são apresentados.

Arquitetura Cliente-Servidor

- **Cliente**:
  - É o processo ativo na relação Cliente/Servidor;
  - Inicia e termina as conversações com os Servidores, solicitando serviços distribuídos;
  - Não se comunica com outros Clientes;

Arquitetura Cliente-Servidor

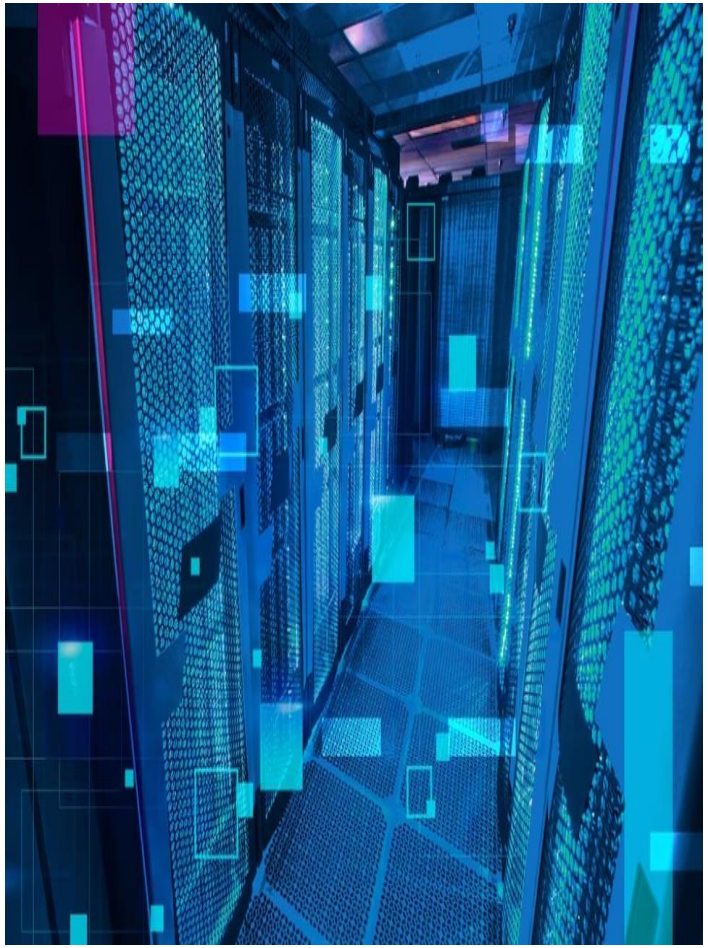
- **Servidor**:
  - Pode ser denominado como **Back-End**;
  - Fornece um determinado serviço que fica disponível para todo Cliente que o necessita;
  - É o processo reativo na relação Cliente/Servidor;
  - Recebe e responde às solicitações dos Clientes;

Arquitetura Cliente-Servidor

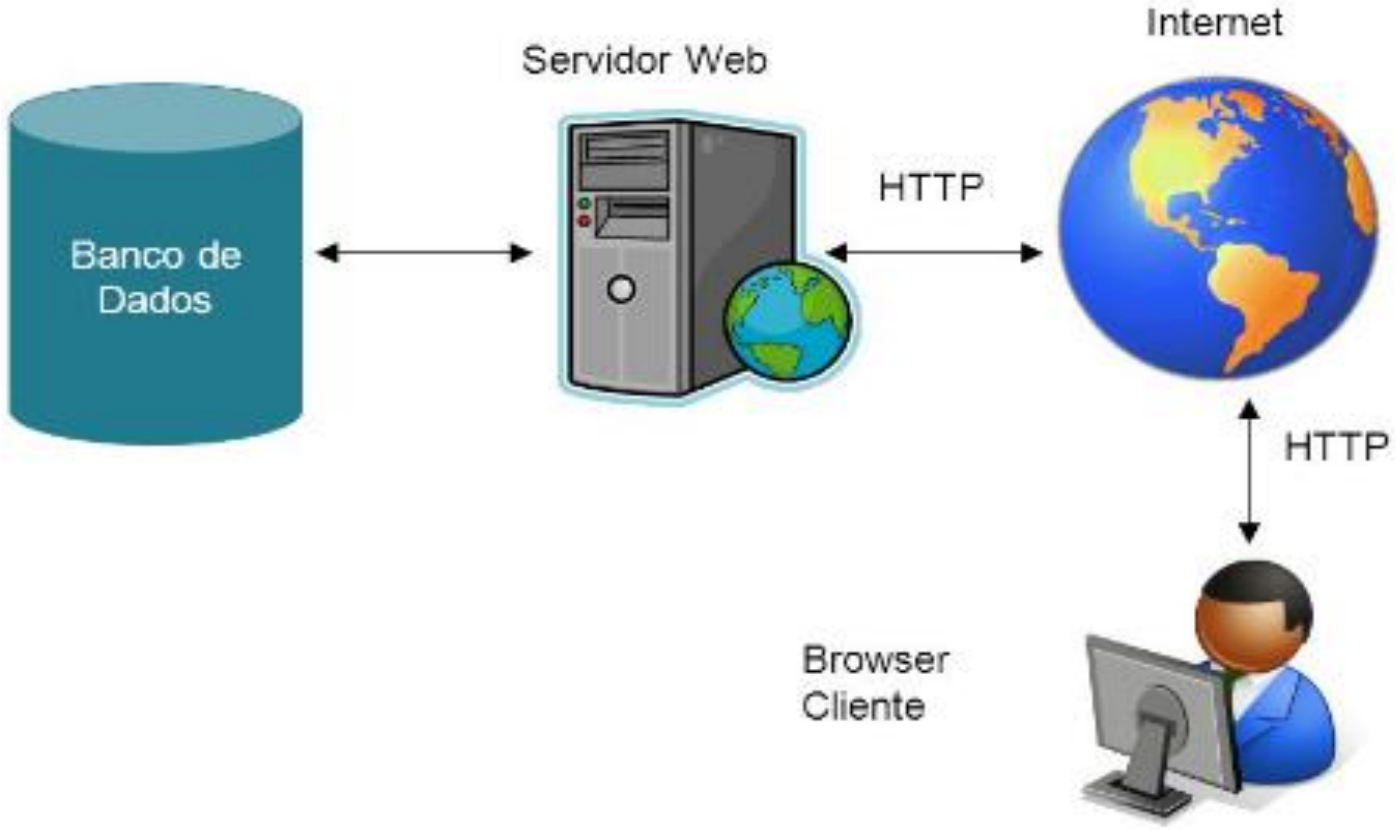
- **<u>Servidor</u>**:
  - Não se comunica com outros Servidores enquanto estiver fazendo o papel de Servidor;
  - Atende a diversos Clientes simultaneamente;
  - Possui execução contínua;

Servidor

- Alguns tipos de serviços que um Servidor pode proporcionar são:
  - Servidor de Arquivos
  - Servidor de Impressora
  - Servidor de Banco de Dados
  - Servidor de Redes
  - Servidor de Fax
  - Servidor de Processamento e Imagens
  - Servidor de Comunicação
  - e etc.



Arquitetura Cliente-Servidor

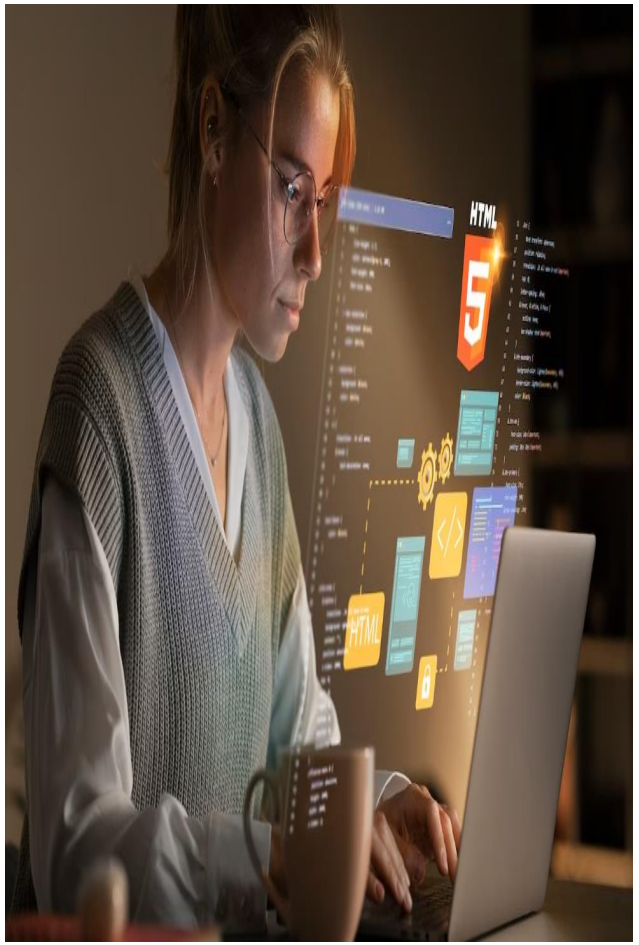


Front-end

- Responsável pela coleta de informações do cliente e em alguns casos essas informações podem ser processadas.
- Exemplos:
  - HTML
  - CSS
  - Javascript
  - Ajax
  - jQuery

Back-end

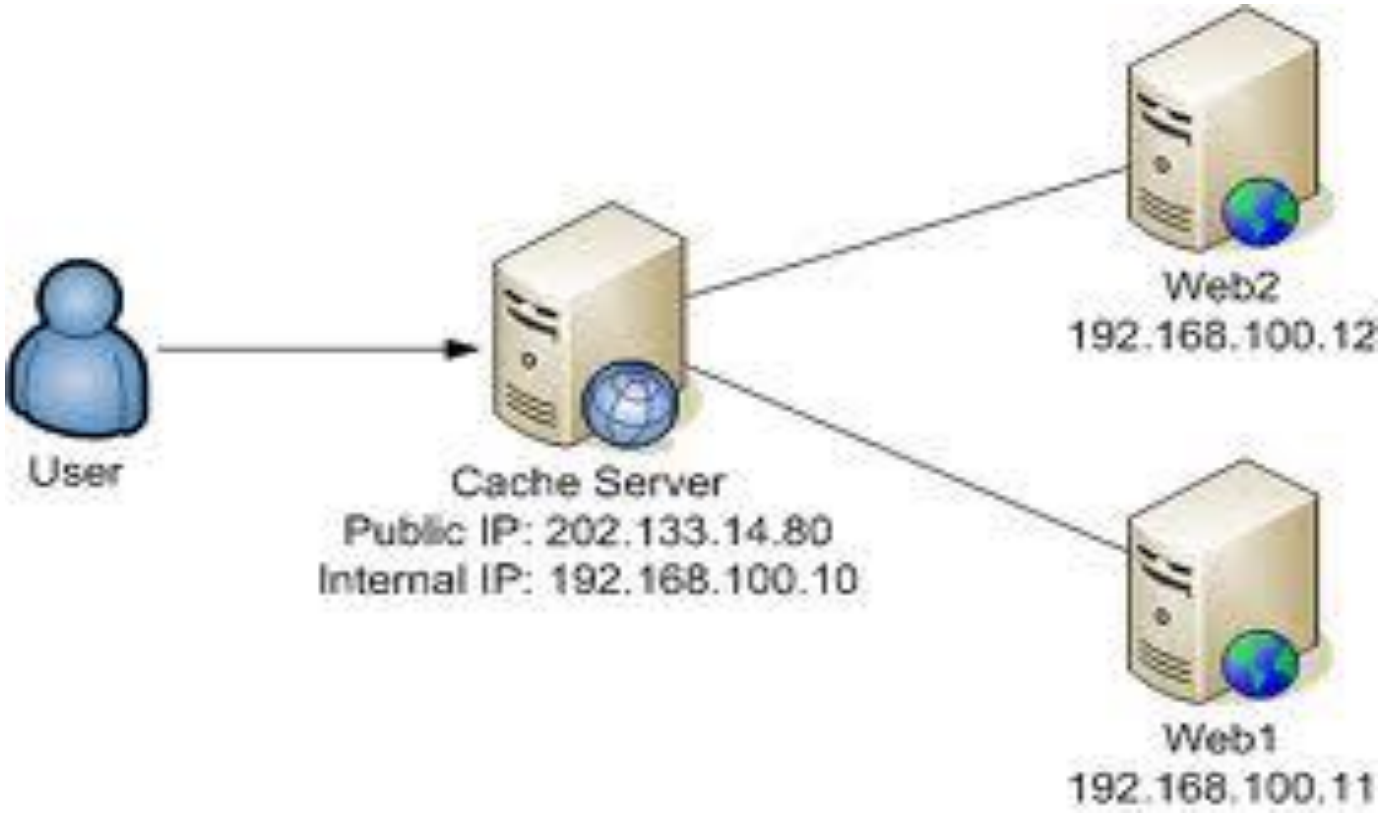
- Responsável por tudo que é executado no servidor, que envolve o plano de negócio do sistema.
- Envolve análise dos dados provenientes do Front-End, acesso ao banco de dados, armazenamento e manutenção de arquivos.
- Exemplos:
  - C#
  - Java
  - Perl
  - PHP
  - Python



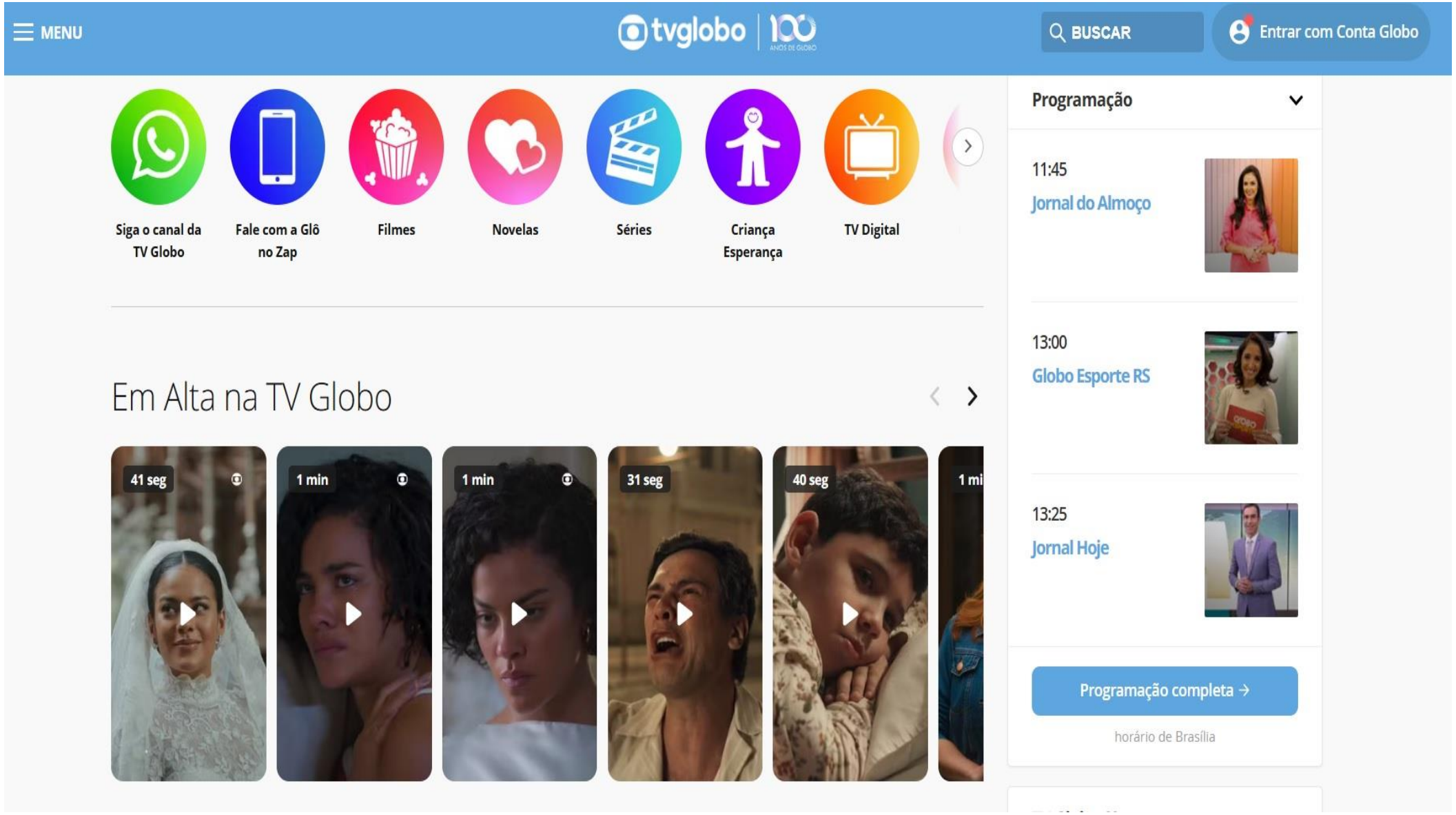
Fluxo

- Cliente acesso um site pelo endereço, exemplo: www.globo.com.br
- Um servidor DNS recebe a requisição e encaminha para o endereço IP onde o site está hospedado, no caso: 186.192.90.5
- O servidor do site (IP) processa e encaminha o Front-End ao Browser(navegador do cliente)
- Cliente recebe a página web (html, css, js ...)

Fluxo

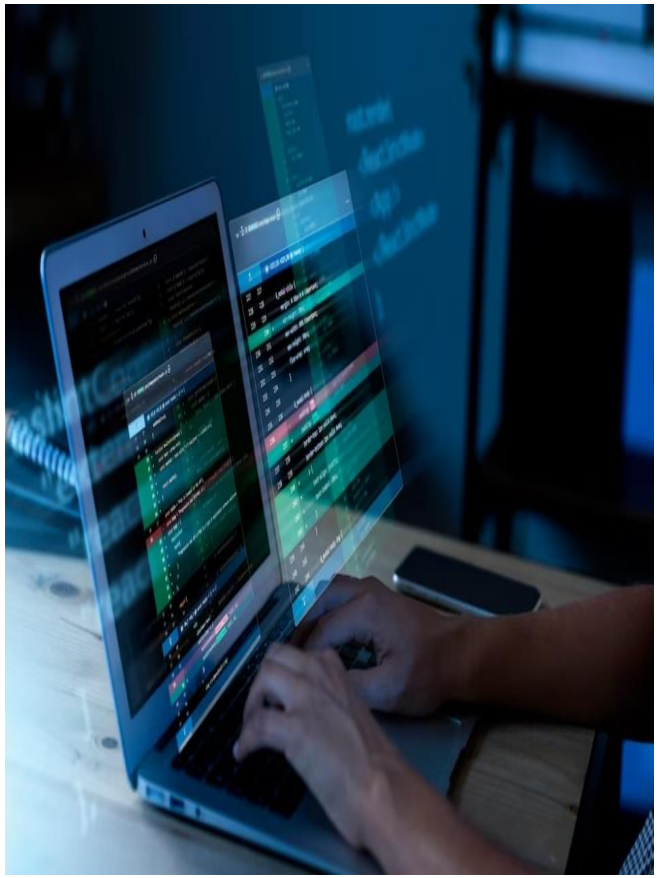

User
Cache Server
Public IP: 202.133.14.80
Internal IP: 192.168.100.10
Web2
192.168.100.12
Web1
192.168.100.11

Fluxo


MENU
tvglobo
BUSCAR
Entrar com Conta Globo
Siga o canal da TV Globo
Fale com a Glô no Zap
Filmes
Novelas
Séries
Criança Esperança
TV Digital
Em Alta na TV Globo
41 seg
1 min
1 min
31 seg
40 seg
Programação
11:45
Jornal do Almoço
13:00
Globo Esporte RS
13:25
Jornal Hoje
Programação completa →
horário de Brasília

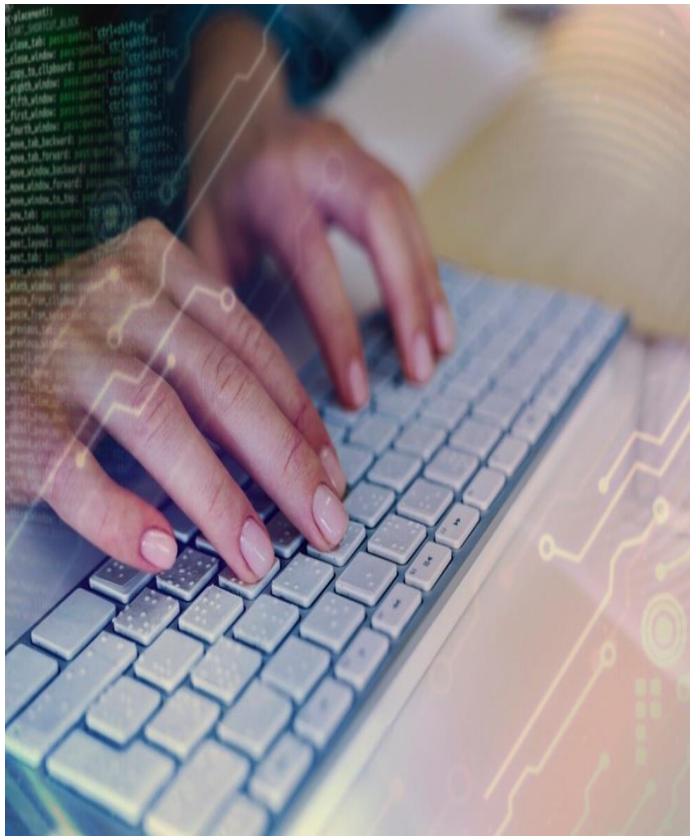
Fluxo

- No site, o cliente navega entre as páginas, cada interação do usuário, o processo se repete, ele envia uma requisição ao servidor e o servidor responde a essa requisição alterando a página do cliente.
- Efetuando assim, uma série de “conversas” entre cliente e servidor.



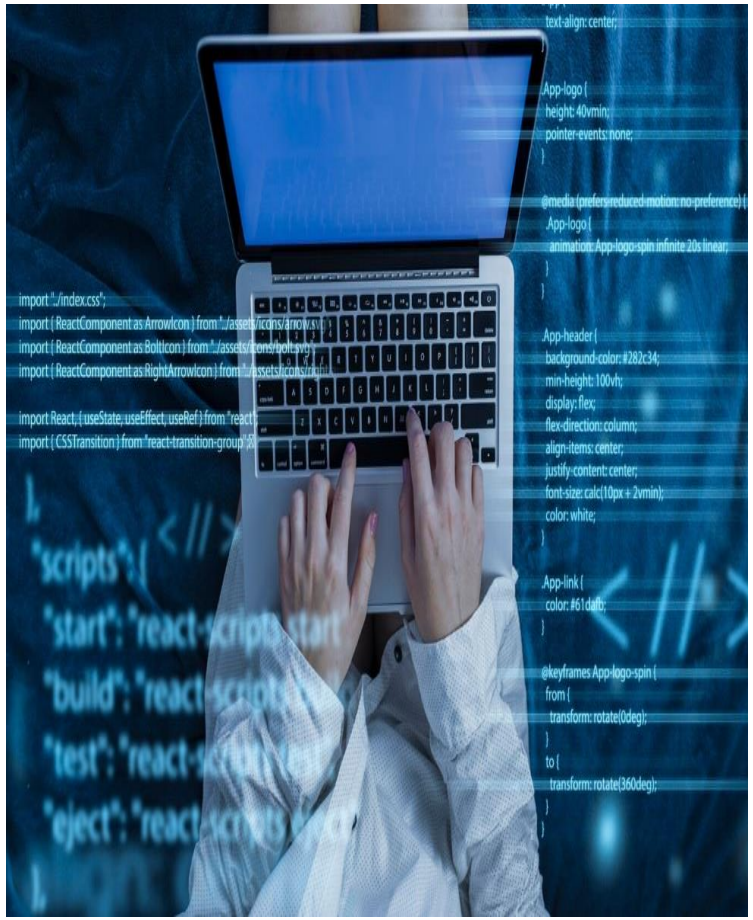
Fluxo

- Em uma das páginas, existe um formulário de cadastro, o usuário preenche todos os campos, mas a data de nascimento foi inserida com um valor errado, exemplo: 22/13/1992. Só que, antes de submeter a requisição ao servidor, o programador elaborou uma validação dos campos via ***Javascript*** no qual foi identificada a data inválida e o usuário foi alertado. Esse fluxo não “saiu” do Front-End.
- Após o usuário efetuar a correção e submeter o formulário novamente, a requisição será enviada ao servidor.



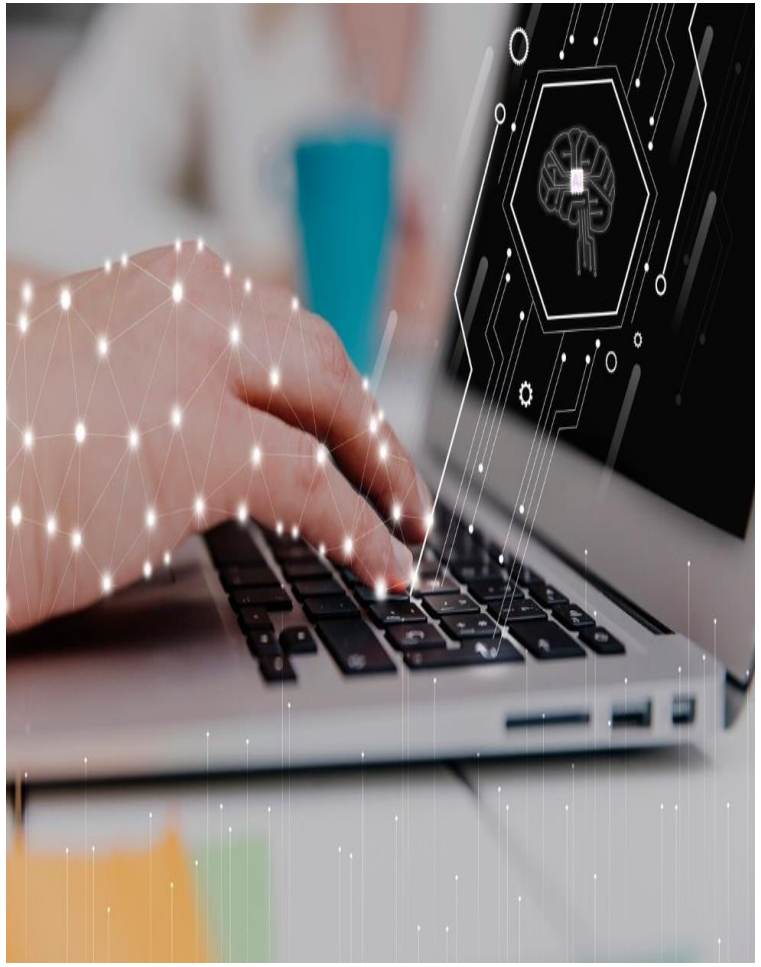
Fluxo

- O servidor pode encaminhar páginas HTML com arquivos CSS e JS inteiros, tais como são ao cliente, e seus navegadores (browsers) que efetuam a interpretação destes códigos para o cliente.
- Estas páginas são denominadas ESTÁTICAS.

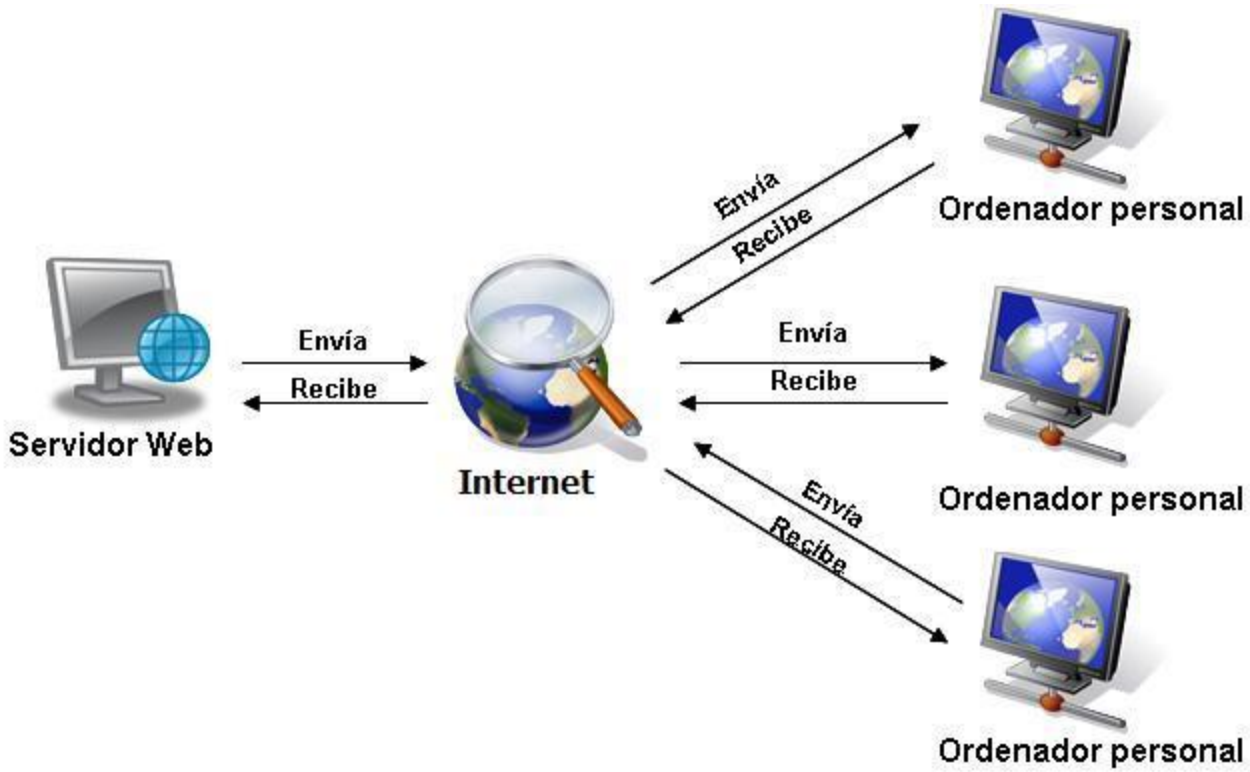


Fluxo

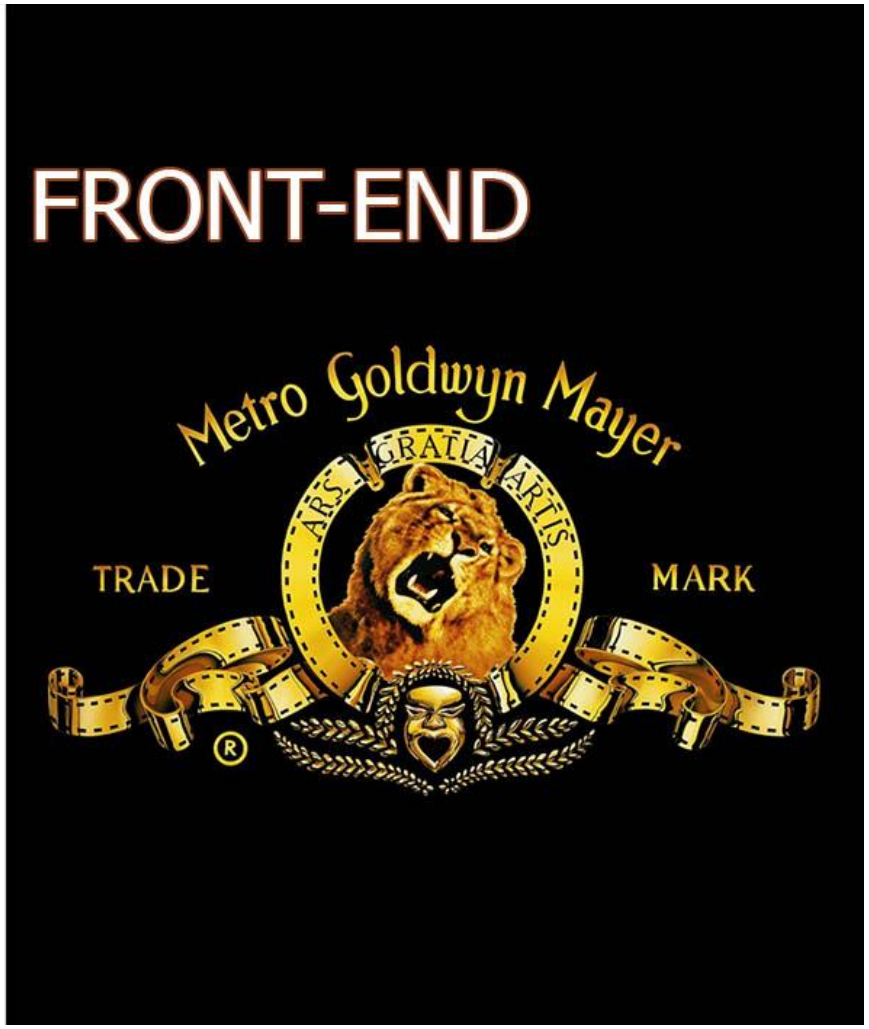
- Mas, muitas vezes, toda a página ou pequenas partes delas só ficam “prontas” após o servidor processar, como por exemplo, buscar informações do banco de dados ou de arquivos.
- Estas páginas são denominadas DINÂMICAS.



Fluxo

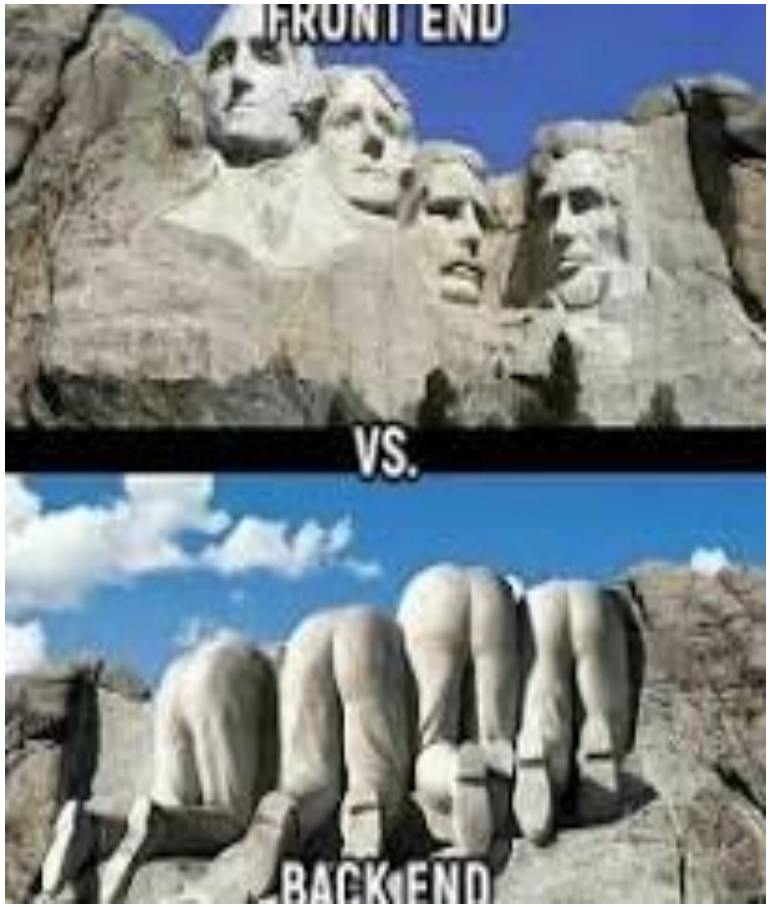

Servidor Web
Envía
Recibe
Internet
Envía
Recibe
Ordenador personal
Envía
Recibe
Ordenador personal
Envía
Recibe
Ordenador personal

BACK-END X FRONT-END



- https://www.google.com

BACK-END X FRONT-END



- https://www.google.com

Hospedagem

- Ao publicar um site, devemos pensar qual plataforma iremos utilizar para hospedar nosso site.
- Ex: Locaweb, Hostgator, Hostinger, Infinity free, entre outros.

- Devemos levar em conta, a linguagem utilizada no nosso Back-End.

Hospedagem – Escolha do servidor

- Linguagens .Net (C#, VB...)
  - IIS (Serviços de Informações da Internet)
  - Ambiente Windows
- PHP
  - Apache
  - Windows e Linux
- Java
  - TomCat
  - Windows e Linux
- Python
  - Apache
  - Windows e Linux

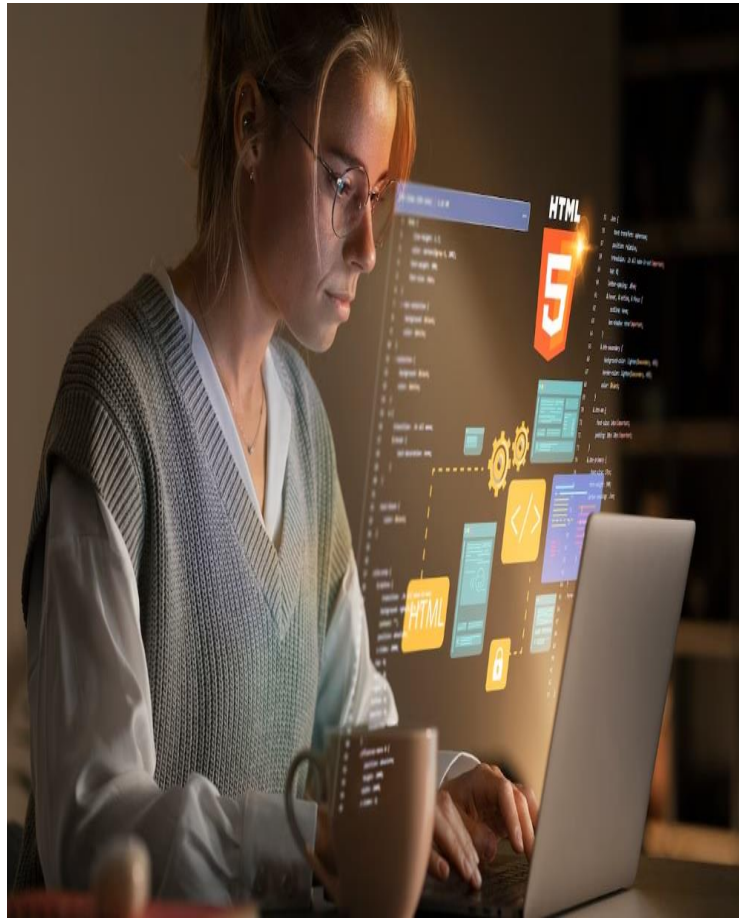
HTML

Tags básicas

- **<html>**: define o **início** de um documento HTML e indica ao navegador que **todo conteúdo posterior deve ser tratado como uma série de códigos HTML;**

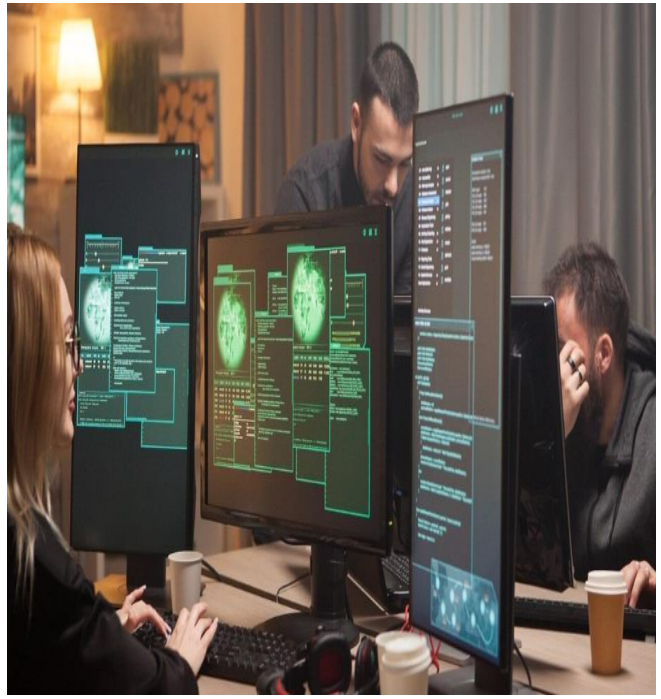
- **<head>**: define o **cabeçalho** de um documento HTML, que traz informações sobre o documento que está sendo aberto;

- **<body>**: define o conteúdo principal, o **corpo** do documento. Esta é a **parte do documento HTML que é exibida no navegador.** No corpo podem-se definir atributos comuns a toda a página, como cor de fundo, margens, e outras formatações.



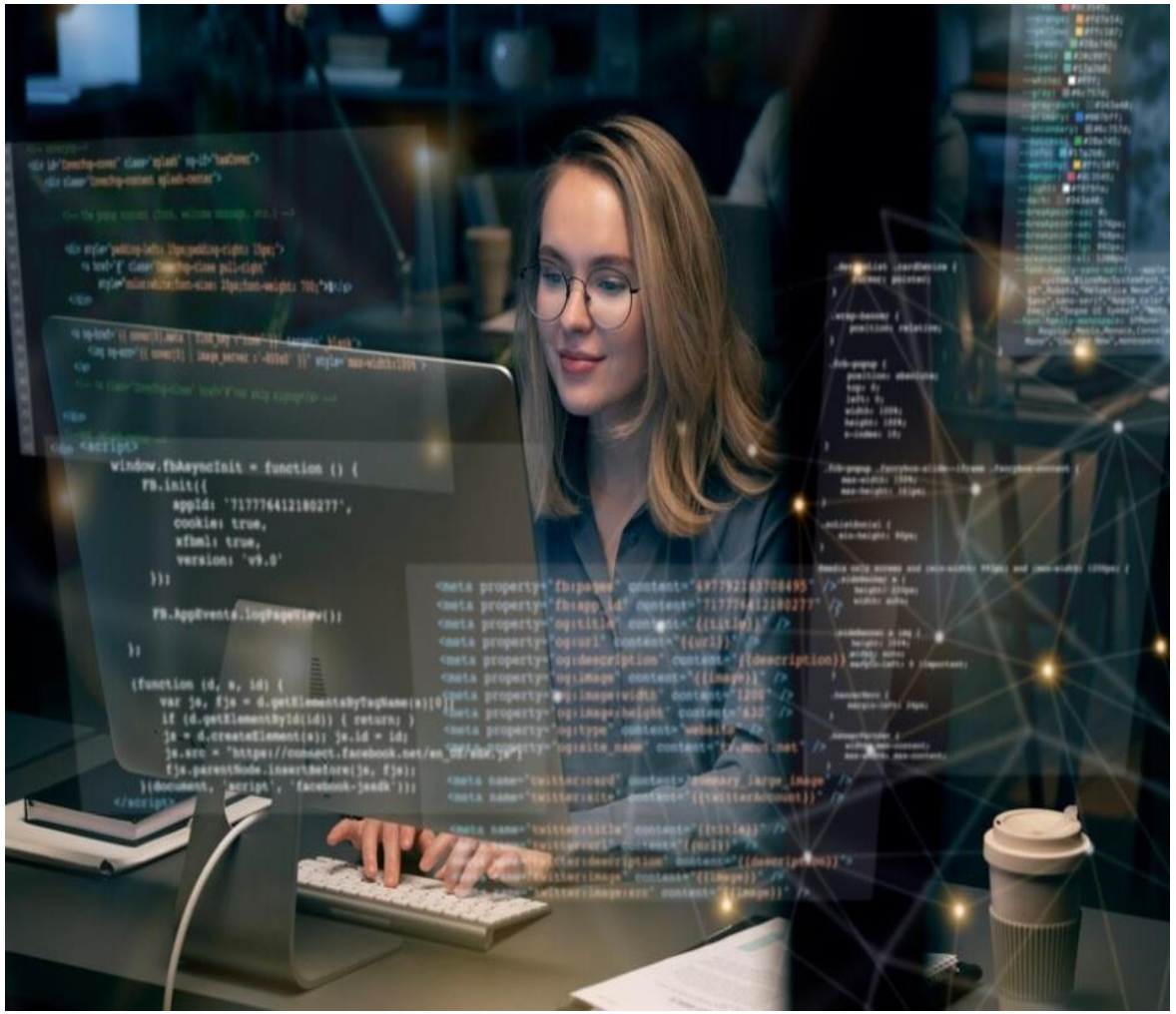
<body>

- **bgcolor**: cor do plano de fundo. Deve ser usado o código hexadecimal ou o nome da cor (conforme tabela vista mais adiante), assim como em todos os atributos de cores.
- **background**: URL de uma imagem para ser usada como plano de fundo.
- **link**: cor natural dos links, ou seja, enquanto eles ainda não foram clicados (o padrão é azul).
- **alink**: cor dos links quando são clicados (o padrão é vermelho).
- **vlink**: cor dos links após serem visitados (o padrão é roxo).
- **text**: cor do texto da página.



Exemplo

```
<html>
    <head>
        ...
    </head>
    <body>
        ...
    </body>
</html>
```



Doctype

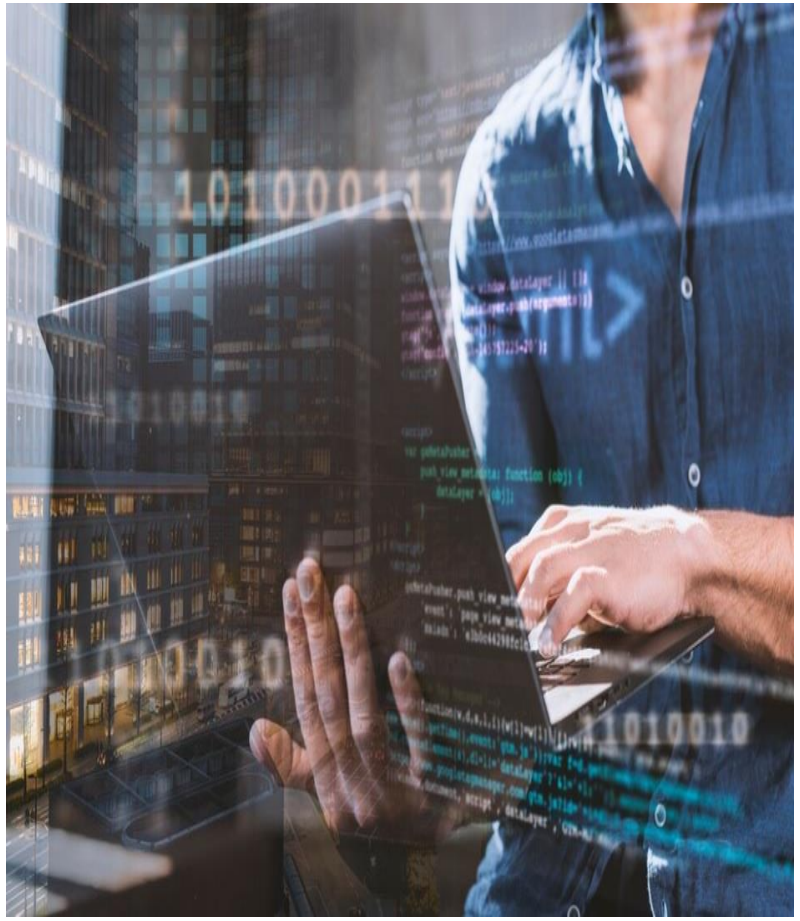
- Para usar os novos elementos de HTML5, devemos informar o *Doctype* corretamente, como segue abaixo:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
.
.
.
```

Cabeçalhos

- Podem incluir pauta de conteúdos desde o logotipo da caixa de busca. No blog colocaremos apenas o título.
  - Uma página pode conter mais de um cabeçalho, em seção ou artigos, por exemplo. Por isso é interessante usar o atributo ID (falaremos mais sobre ele em breve).

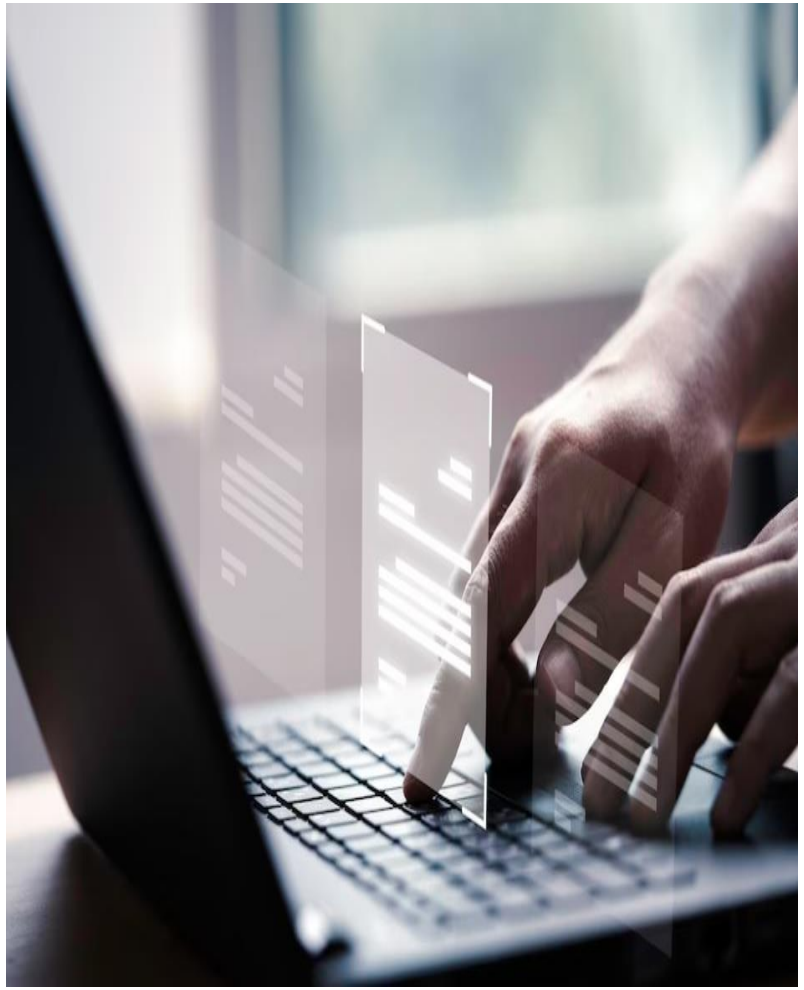
```
<body>
        <header id="cabecalho">
                <h1>Nosso Blog!</h1>
        </header>
</body>
```



Rodapés

- O elemento *footer* define informação de rodapé para um documento ou uma seção adjacente. Por isso também é interessante usar ID para diferenciar uns dos outros.

```
<footer id=“rodape">
        <p>© 2018 Nosso Blog.</p>
</footer>
```



Navegação

- A navegação é essencial, por isso foi criada a nova tag para trata-la adequadamente no HTML5. Exemplo:

```
<header id="cabecalho">
<h1>Nosso Blog!</h1>
    <nav>
        <ul>
            <li><a href="/">Últimas Postagens</a></li>
            <li><a href="https:\\www.google.com.br">Google</a></li>
            <li><a href="#Posts">Posts</a></li>
            <li><a href="contact">Contato</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>
```

Salve com nome **Ex01_navegacao.html** e abra para ver o resultado

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu Primeiro Sistema Web</title>
</head>


<body>
    <header id="cabecalho">
        <h1>Nosso Blog!</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/">Últimas Postagens</a></li>
                <li><a href="https://www.google.com.br">Acesso ao Google</a></li>
                <li><a href="#posts">Posts</a></li>
                <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>


    <main id="conteudo-principal">
        <section id="posts">
            <h2>Postagens Recentes</h2>
            <p>Bem-vindo ao nosso sistema de blog.</p>
        </section>
    </main>


    <footer>
        <p>&copy; 2026 - Disciplina de Aplicações Web</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Seções e Artigos

- Seções são as regiões lógicas de uma página
- O elemento *section* veio para substituir o uso excessivo de *divs*.
- No entanto, não devemos nos deixar levar pelas seções, devemos usá-las para agrupamento lógico do conteúdo.
- No caso de um blog, será criada uma seção que conterá todas as postagens.
- Todavia, cada postagem não deve estar em uma nova seção, pois tem um tag mais apropriado para isso!

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu Primeiro Sistema Web</title>
</head>


<body>
    <header id="cabecalho">
        <h1>Nosso Blog!</h1>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="/">Últimas Postagens</a></li>
                <li><a href="https://www.google.com.br">Acesso ao Google</a></li>
                <li><a href="#posts">Posts</a></li>
                <li><a href="contato.html">Contato</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>


    <main id="conteudo-principal">
        <section id="posts">
            <h2>Postagens Recentes</h2>
            <p>Bem-vindo ao nosso sistema de blog.</p>
        </section>
    </main>


    <footer>
        <p>&copy; 2026 - Disciplina de Aplicações Web</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

Seções e Artigos

<section id="**posts**">

CONTEUDO DA POSTAGEM

</section>

Artigos

- O tag *article* é o elemento perfeito para descrever o real conteúdo de uma página WEB.
  - Cada artigo pode conter cabeçalho, conteúdo e rodapé

Artigos exemplo

Salve com nome **Ex02_article.html** e abra para ver o resultado

```
...
<section id="posts">
    <article class="post">
        <header>
            <h2>O que é um Blog?</h2>
            <p>Postado por Wikipedia
                <time datetime="2013-12-13T14:39"> em 13 de fevereiro, 2024, às 14h 39min</time>
            </p>
        </header>
        <p>Muitos blogs fornecem comentários ou notícias sobre um assunto em particular; outros funcionam mais como diários online. Um blog típico combina texto, imagens e links para outros blogs, páginas da Web e mídias relacionadas a seu tema. A capacidade de leitores deixarem comentários de forma a interagir com o autor e outros leitores é uma parte importante de muitos blogs. </p>
        <footer>
            <p><a href="comments"><i>25 Comentários</i></a> ...</p>
        </footer>
    </article>
</section>
...
```

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Exemplo Article</title>
</head>
<body>
    <header>
        <h1>Meu Blog</h1>
    </header>

    <main>
        <section id="posts">
            <h2>Postagens</h2>

            <article>
                <h3>Título do Post</h3>
                <p>Conteúdo resumido da postagem aqui.</p>
                <a href="#">Ler mais</a>
            </article>

            <article>
                <h3>Segundo Post</h3>
                <p>Outro conteúdo independente.</p>
                <a href="#">Ler mais</a>
            </article>
        </section>
    </main>
</body>
</html>
```

Cabeçalhos de Texto

<h1>Título de nível 1</h1>

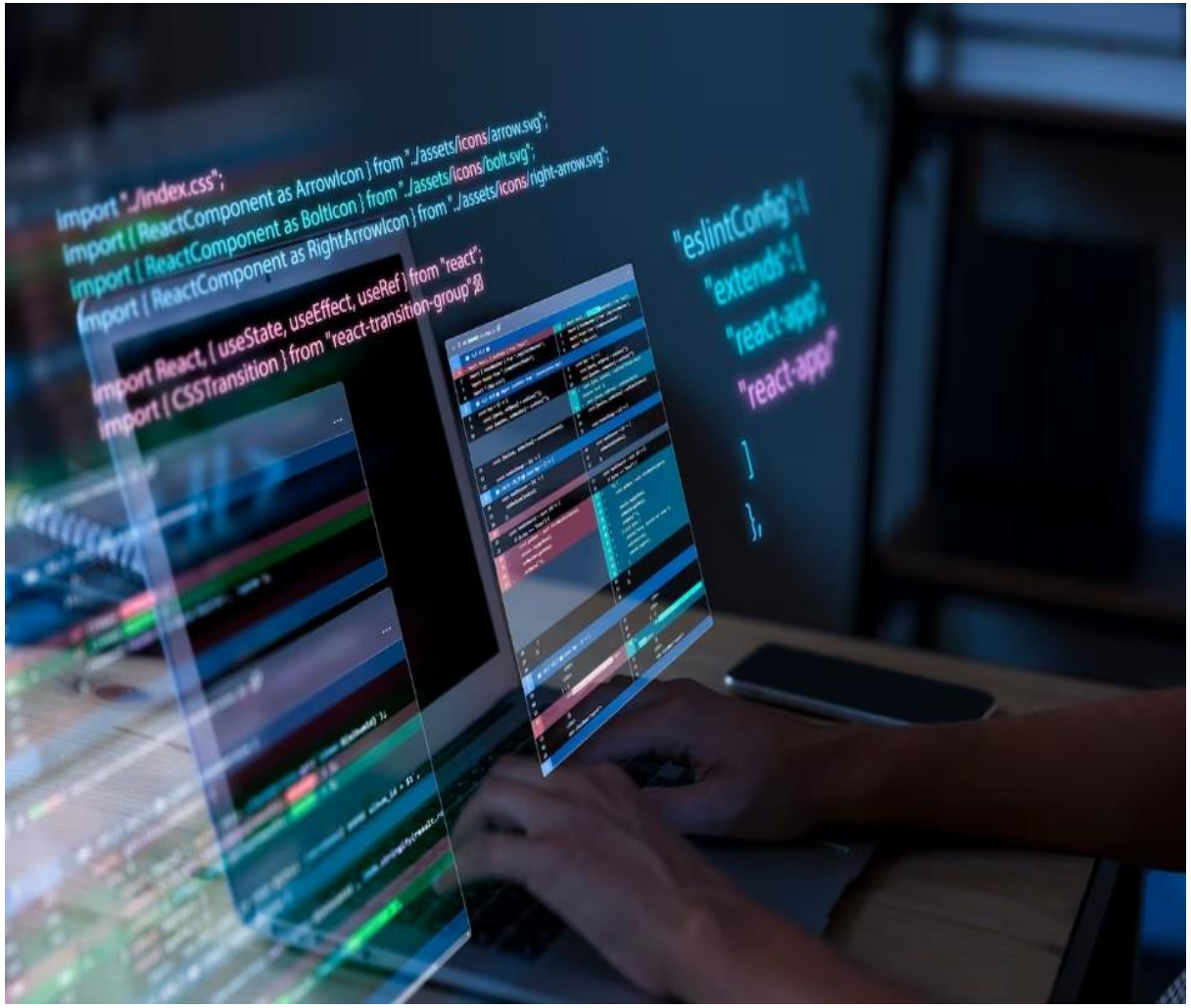
<h2>Título de nível 2</h2>

<h3>Título de nível 3</h3>

<h4>Título de nível 4</h4>

<h5>Título de nível 5</h5>

<h6>Título de nível 6</h6>



Alinhando os Cabeçalhos

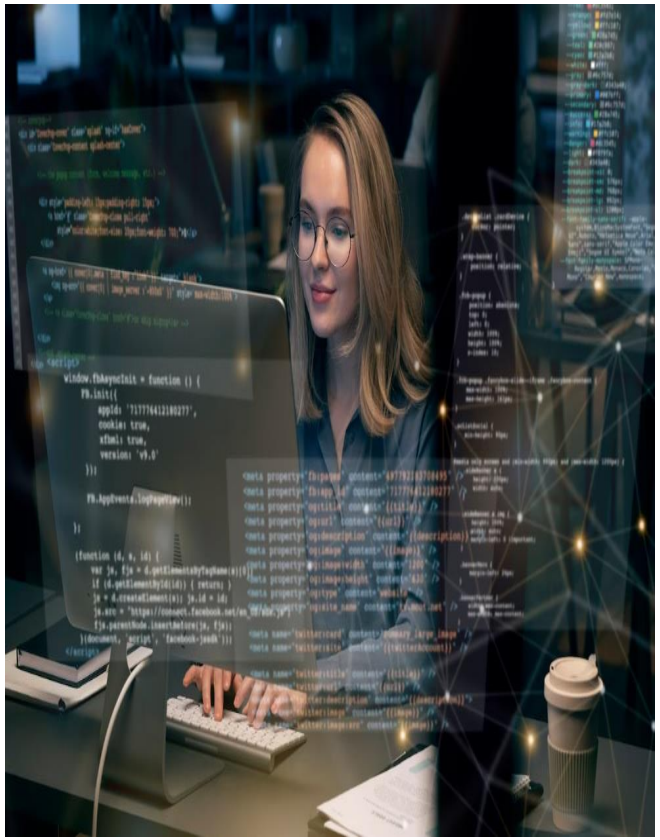
- É possível alterar o alinhamento dos títulos definindo seu **atributo** “align” com um dos seguintes valores: *center*, *left* e *right*;

```
<h1 align='center'>Título de nível 1 - centralizado</h1>
<h2 align='left'>Título de nível 2 - esquerda</h2>
<h3 align='right'>Título de nível 3 - direita</h3>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Exemplo de Cabeçalhos </title>
</head>
<body>

   <h1 align="center">Portal de Notícias de Tecnologia</h1>

   <h2 align="left">Desenvolvimento Web</h2>
   <p>Esta seção aborda as linguagens essenciais para a web.</p>

   <h3 align="right">Linguagens de Marcação</h3>
   <p>O HTML é a base de toda aplicação web moderna.</p>

   <h4>Evolução do HTML5</h4>
   <p>Novas tags foram introduzidas para melhorar a semântica.</p>

   <!-- comentario: hr serve para inserir uma linha horizontal -->
   <hr> <h2>Hardware e Infraestrutura</h2>
   <h3>Servidores Cloud</h3>
   <h4>Configuração de DNS</h4>


</body>
</html>
```

Tag <font> - tamanho e cor do texto

- Usando a *tag* <font> é possível alterar algumas das características primordiais do texto como o tipo da fonte (Arial, Times New Roman, etc), a cor e o tamanho.
- Essas propriedades são alteradas com a definição dos atributos <u>face</u>, <u>color</u> e <u>size</u>, respectivamente, da tag font.



Exemplos com a tag <font>

A partir de agora comece a testar todas as novas inserções no mesmo código. Nomeie ele de **‘index.html’**.

```
<font face="Arial" size="3" color="blue">Arial 3 Azul</font>
```

```
<font face="Times" size="4" color="green">Times 4 Verde</font>
```

```
<font face="Courier" size="5" color="red">Courrier 5 Vermelho</font>
```

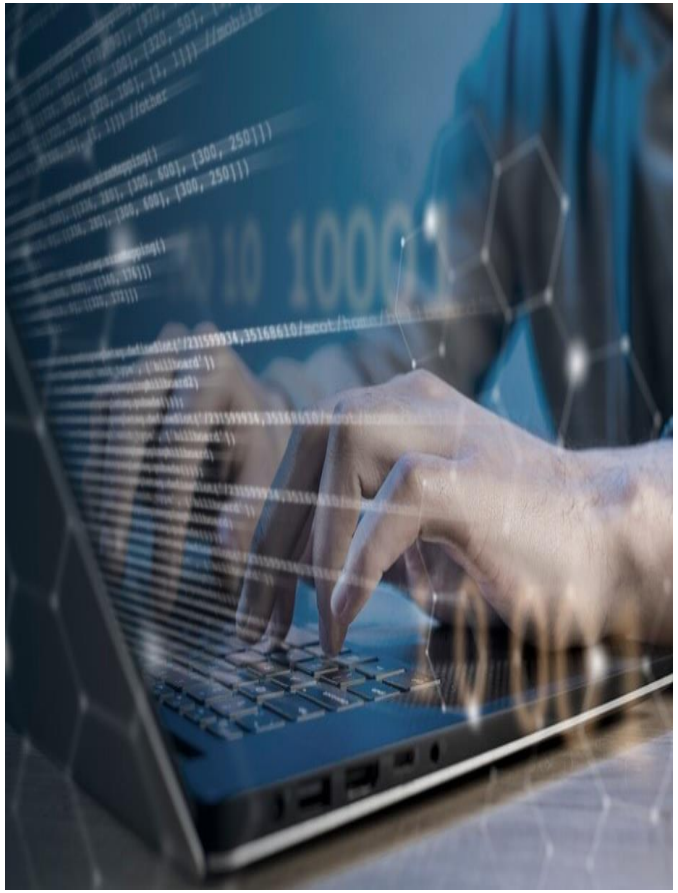
```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Exemplo de Cabeçalhos - Aula 1.2</title>
</head>
<body>

   <h1 align="center"><font face="Arial" color="blue">Portal de Notícias de
Tecnologia</font></h1>


   <h2 align="left"><font face="Times" color="green">Desenvolvimento Web</font></h2>
   <p>Esta seção aborda as linguagens essenciais para a web.</p>


   <h3 align="right"><font face="Courier" color="red">Linguagens de Marcação</font></h3>
   <p>O HTML é a base de toda aplicação web moderna.</p>


   <h4 align="center">Evolução do HTML5</h4>
   <p>Novas tags foram introduzidas para melhorar a semântica.</p>

   <hr> <h2 align="center">Hardware e Infraestrutura</h2>
   <h3><font size="5" color="orange">Servidores Cloud</font></h3>
   <h4>Configuração de DNS</h4>


</body>
</html>
```

Formatação adicional do texto

- Existem algumas tags bastante úteis que permitem aplicar uma formatação a um trecho do texto, apenas adicionando as tags de abertura e fechamento antes e depois do texto a ser formatado, assim como foi visto para a tag <font>.

- : marca o texto como em negrito (bold).
- : marca o texto como em itálico (italics).
- *<u></u>: marca um texto como sublinhado (underlined).
- *<s></s> ou <strike></strike>: marca um texto como riscado.

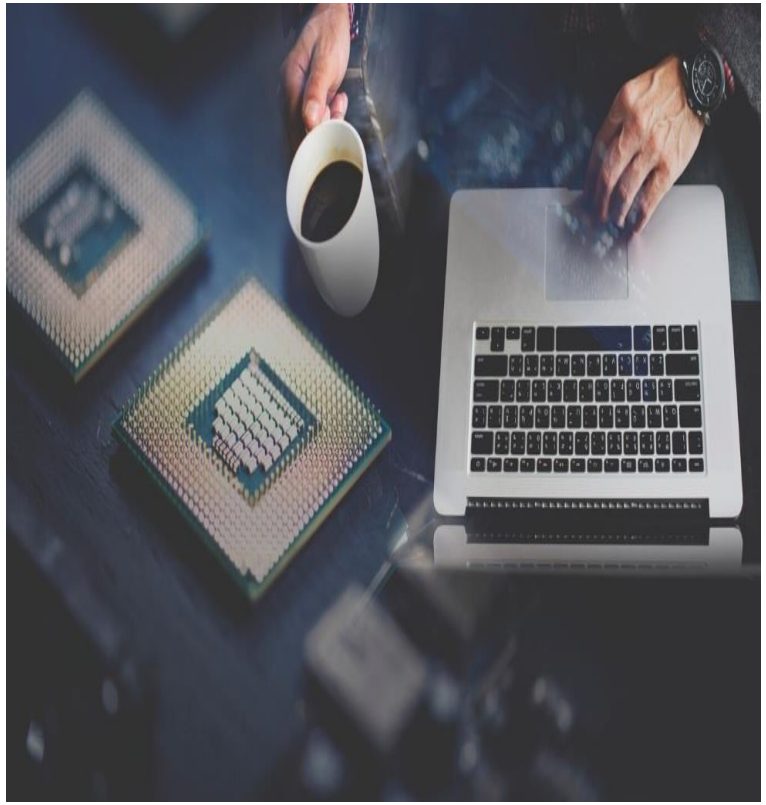
Observação: as tags marcadas com asterisco (*) foram descontinuadas na versão 5 da HTML, ou seja, seu uso ***<u>não é mais indicado</u>****.*



Formatação adicional do texto – cont.

- : marca um texto como subscrito.
- : marca o texto como sobrescrito.
- * : centraliza o texto.
- _{subscrito}
- ^{sobrescrito}

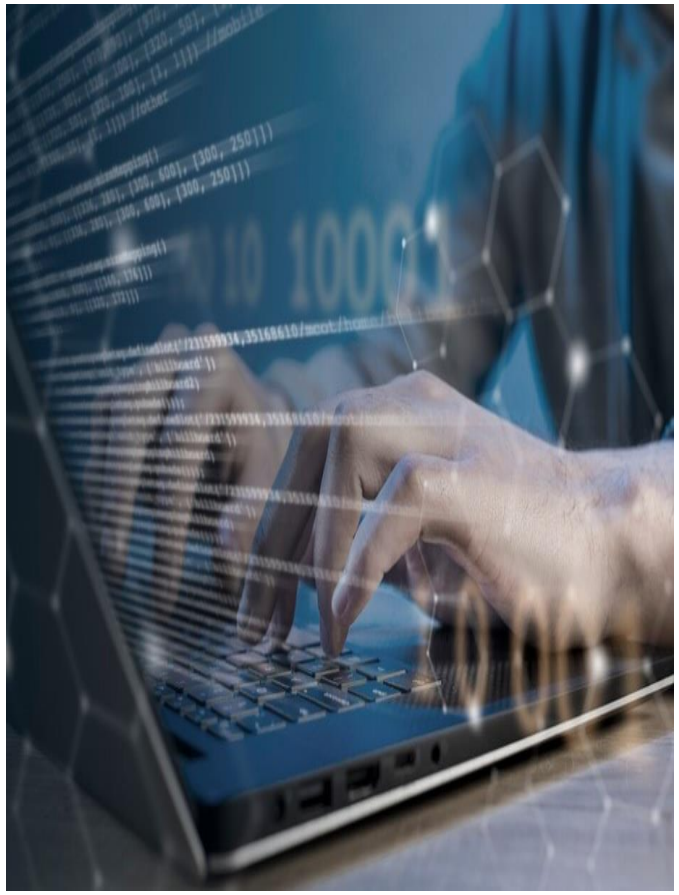
Observação: as tags marcadas com asterisco (*) foram descontinuadas na versão 5 da HTML, ou seja, seu uso ***não é mais indicado****.*



Parágrafos e quebras de linha

-
 - quebra de linha;

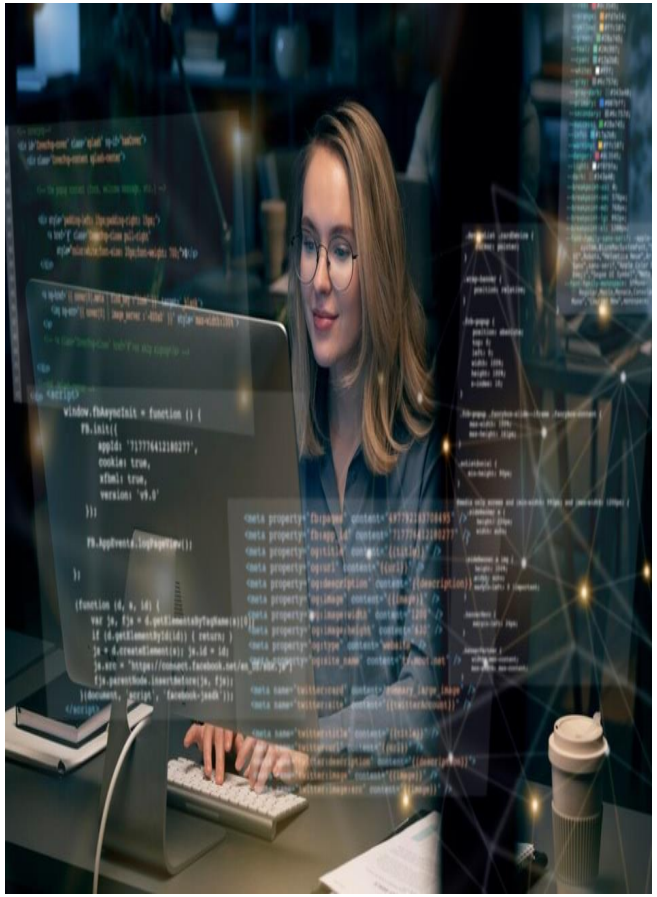
- - sinalização de um parágrafo;



Alinhamento de Parágrafos

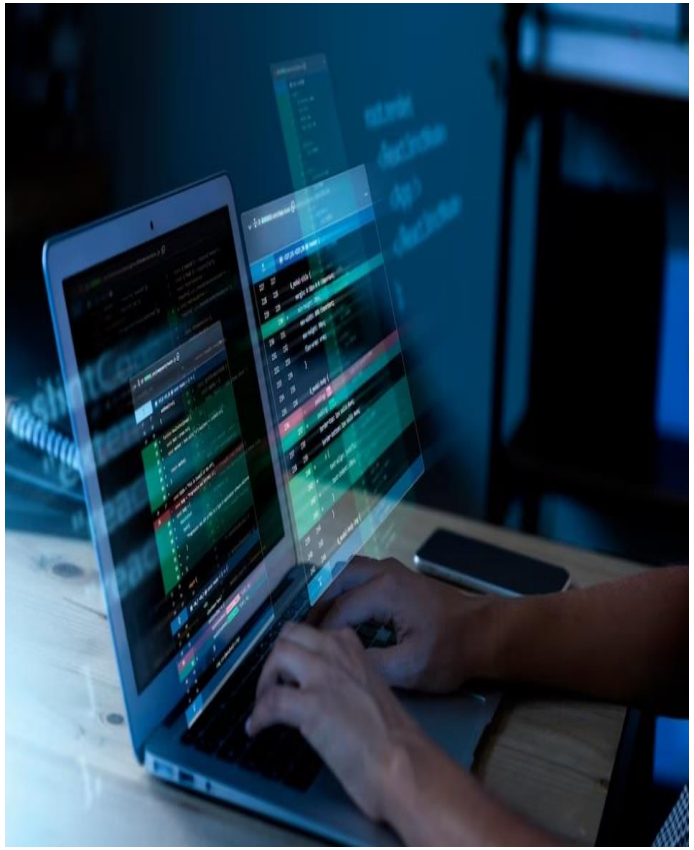
- Podemos ainda alterar seu alinhamento para atender às diversas situações que surgem no dia-a-dia. Isso pode ser feito com a definição do atributo “align” da tag , com um dos seguintes valores: *left* (alinhado à esquerda), *right* (alinhado à direita), *center* (centralizado) e *justify* (justificado).

-



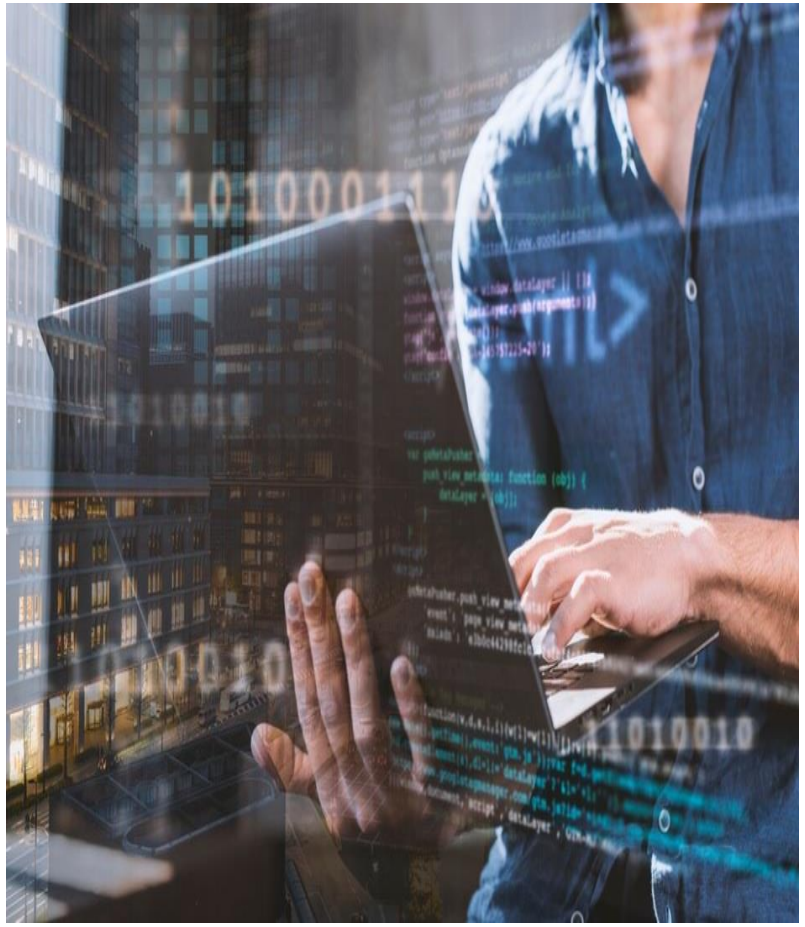
Imagens

- Inserir **imagens** na página é uma das necessidades mais comuns e, por esse motivo, também é consideravelmente simples de ser feito. Para esse fim existe a tag **<img>,** cujos atributos são mostrados a seguir:
- **src**: caminho completo do arquivo de imagem (incluindo a extensão do arquivo).
- **alt**: texto alternativo para a imagem, geralmente uma descrição da mesma.
- **width**: largura da imagem em pixels.
- **height**: altura da imagem em pixels.



Imagens

- **Observação:** os atributos **src** e **alt** são obrigatórios para a tag <img>. Além disso, a tag deve ser fechada nela mesma, ou seja, a sintaxe mínima é <img src="caminho" alt="texto"/>



Inserindo Imagens

- <img src="imagem1.png" alt="Imagem 1"/>
- <img src="~/pasta/imagem2.png" alt="Imagem 2" width="100"/>
- <img src="../pasta/imagem3.png" alt="Imagem 3" height="200"/>

Faça todas novas alterações no 'index.html' e agora comece a adaptar no formato que preferir. As imagens img1,img2,img3,img4 devem estar na mesma pasta do arquivo 'index.html'. O formato usado é 'jpg'.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
  <title>Exemplo de Cabeçalhos - Aula 1.2</title>
</head>
<body>
  <h1 align="center">
    <font face="Arial" size="6" color="blue">Portal de Notícias de Tecnologia</font>
  </h1>
  <p align="center"><img src="img1.jpg" alt="Logotipo do Portal"></p>
  <h2 align="left">
    <font face="Times" size="5" color="green">Desenvolvimento Web</font>
  </h2>
  <p>Esta seção aborda as linguagens essenciais para a web.</p>
  <img src="img2.jpg" alt="Ícone de Código" width="100">

  <h3 align="right">
    <font face="Courier" size="4" color="red">Linguagens de Marcação</font>
  </h3>
  <p>O HTML é a base de toda aplicação web moderna.</p>
  <h4 align="center">
    <font face="Arial" size="3" color="blue">Evolução do HTML5</font>
  </h4>
  <p>Novas tags foram introduzidas para melhorar a semântica.</p>

  <hr> <h2 align="center">Hardware e Infraestrutura</h2>

  <h3 align="left">
    <font face="Times" size="4" color="green">Servidores Cloud</font>
  </h3>
  <img src="img3.jpg" alt="Servidor Cloud" height="200">

  <h4 align="right">
    <font face="Courier" size="5" color="red">Configuração de DNS</font>
  </h4>
  <p align="right"><img src="img4.jpg" alt="Esquema DNS" width="150"></p>
</body>
</html>
```

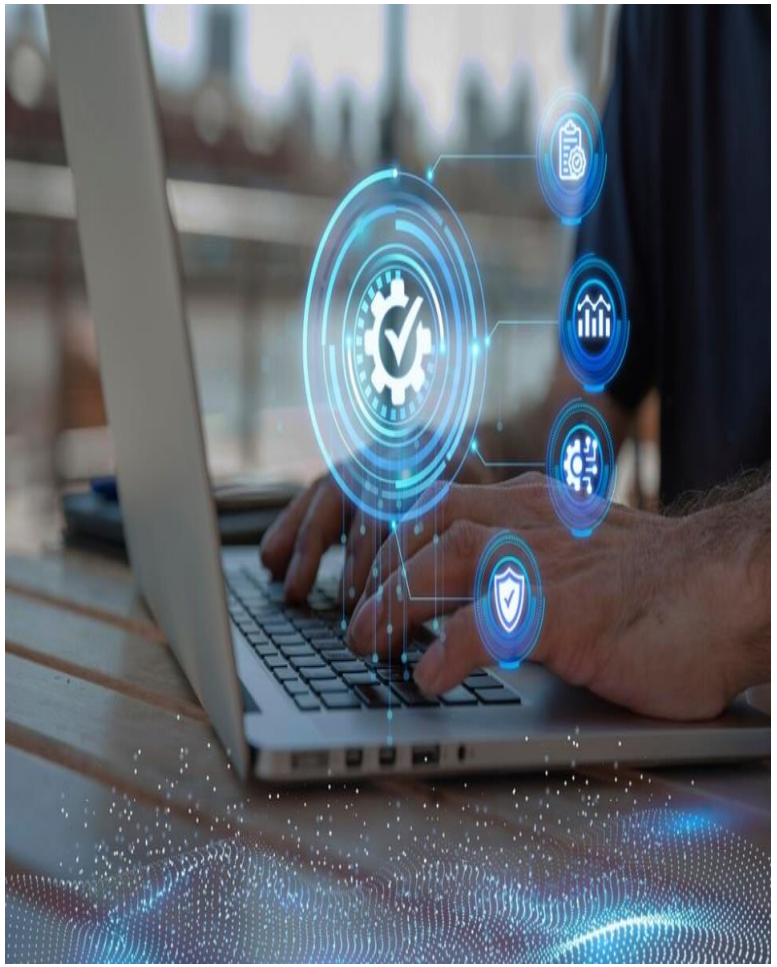
Observações sobre as imagens

- Caso **não sejam definidas** a largura (width) e/ou a altura(height), a imagem será adicionada à página em seu **tamanho original**.

- Ao alterar apenas uma das dimensões, a outra é redefinida proporcionalmente. Caso se deseje alterar tanto a largura quanto a altura com valores específicos, os dois atributos devem ser definidos.

Criando Links

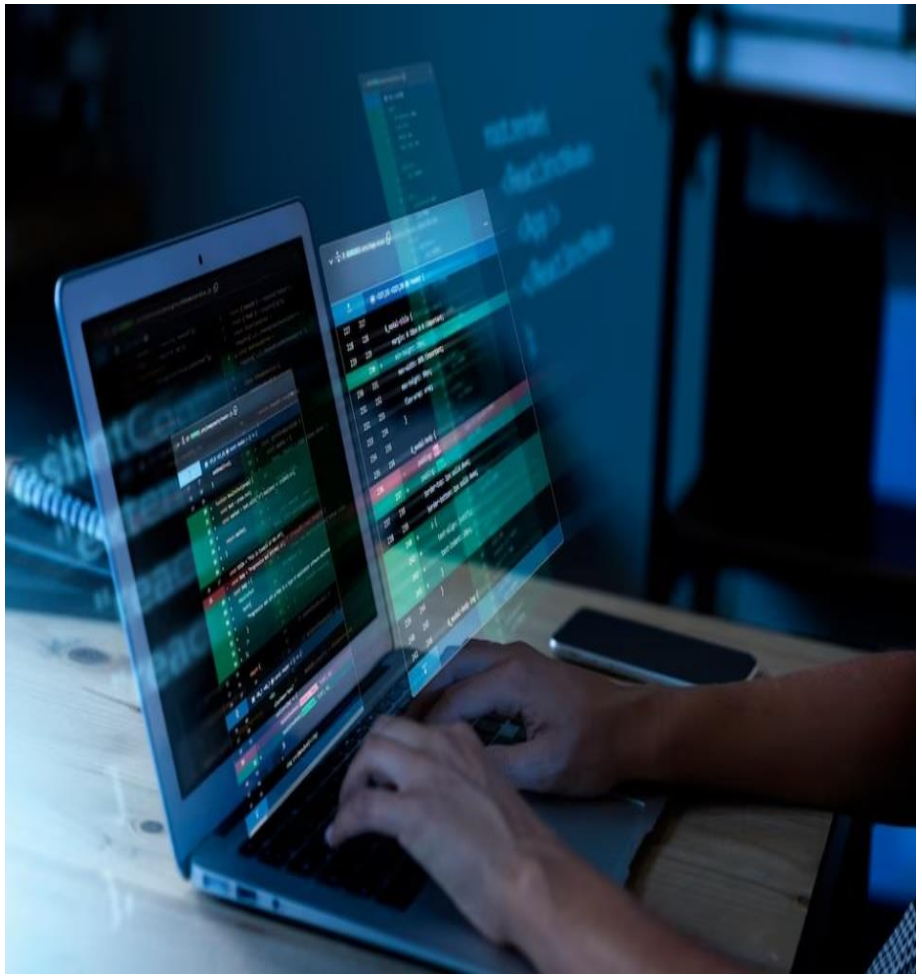
```
<a href=‘https://www.google.com’>Meu Link</a>

<a href=‘http://www.ufn.edu.br/’>
    <img src=“imagem.jpg” alt=“Visitar site"/>
</a>

<a href=‘www.terra.com.br’>
    <h1>Titulo como link</h1>
</a>
```



Adicione exemplos no ‘index.html’

Listas

- Outra estrutura bastante comum de ser utilizada em páginas web é a **lista**, que serve pra **organizar um conjunto de itens, sequencialmente ou não**. As listas podem ser ordenadas ou não, ou seja, cada item podem ou não ter um número/letra/símbolo que o identifique sequencialmente.
- As tags para listas ordenadas e não ordenadas são, respectivamente, <ol></ol> e <ul></ul>. Entre essas marcações devem ser inseridos os itens, que levam a tag <li></li>



Usando listas

- Listas ordenadas:

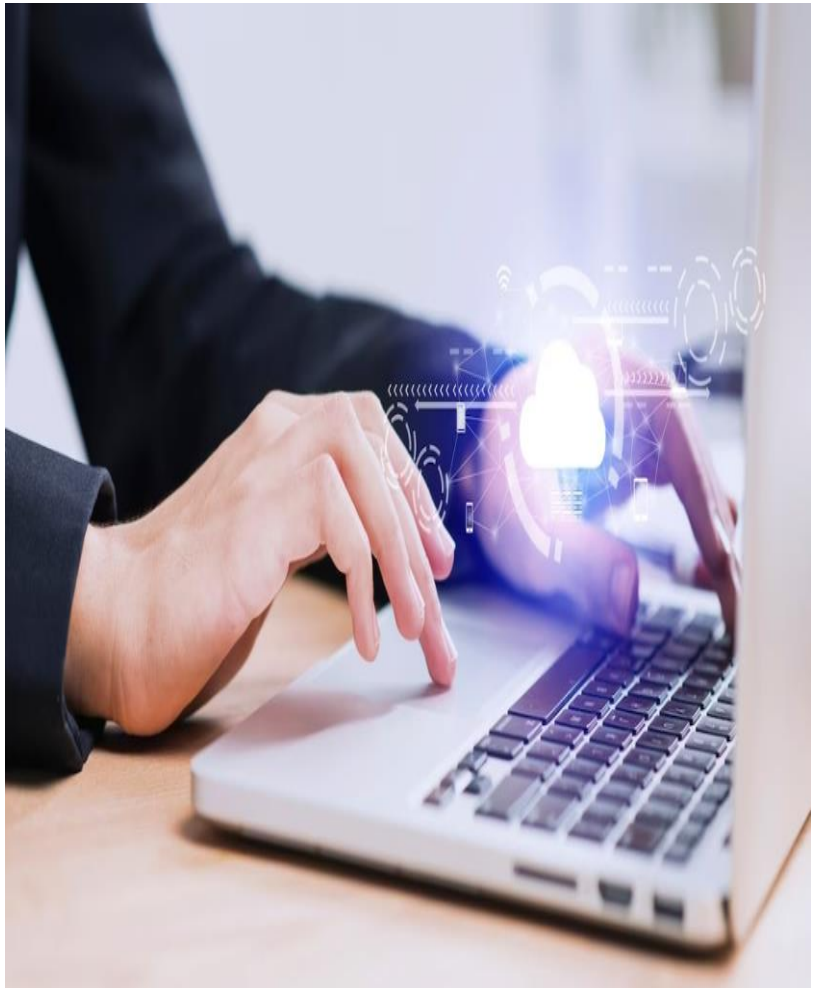
```
<ol>
    <li>Primeiro item</li>
    <li>Segundo item</li>
    <li>Terceiro item</li>
</ol>
```

1. Primeiro item
2. Segundo item
3. Terceiro item

- Listas não ordenadas:

```
<ul>
    <li>Primeiro item</li>
    <li>Segundo item</li>
    <li>Terceiro item</li>
</ul>
```

- Primeiro item
- Segundo item
- Terceiro item

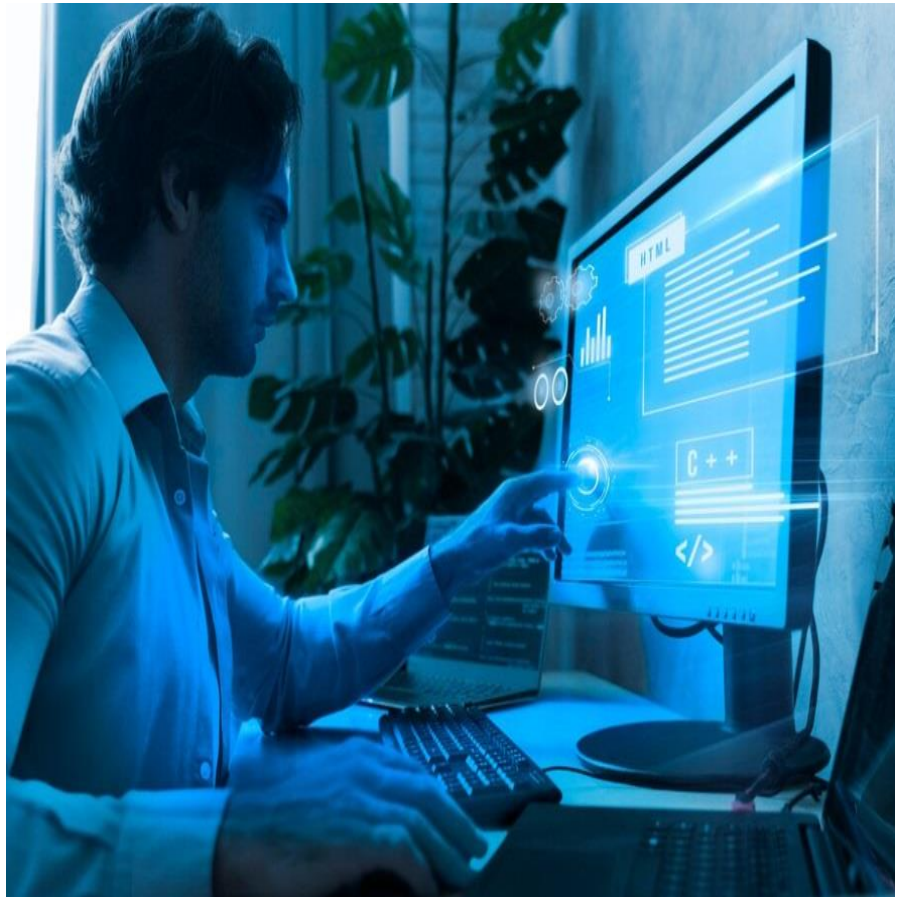


Adicione exemplos no ‘index.html’

Lista de Definição

- É usada para apresentar itens com um título seguido de sua definição. A tag principal desse tipo de lista é a <dl></dl>, enquanto os itens são compostos por duas tags: <dt></td> para o título e <dd></dd> para a definição.

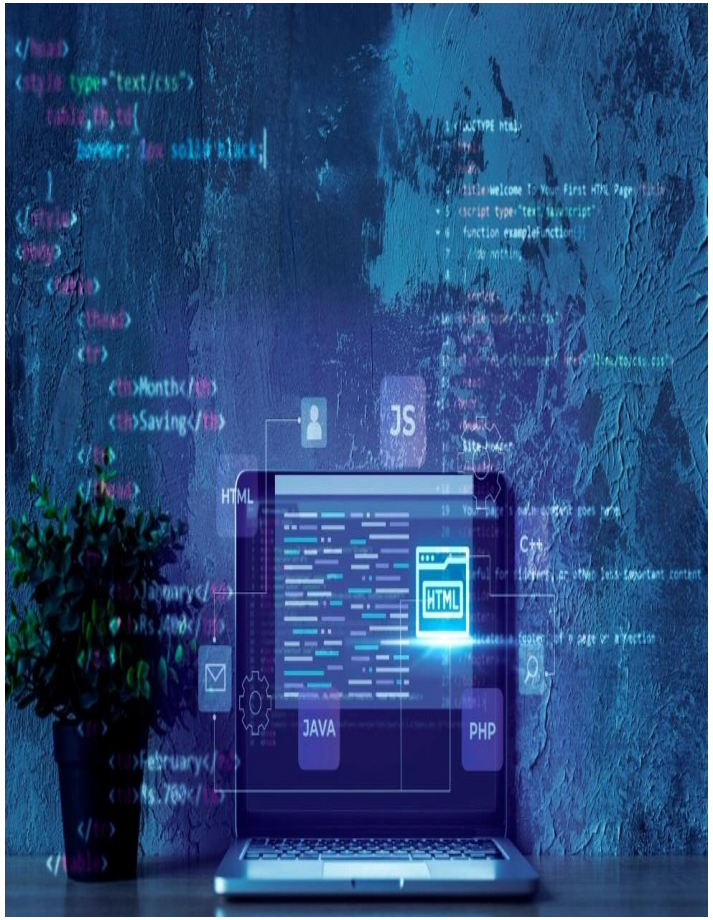
```
<dl>
    <dt>Item 1</dt>
    <dd>Definicao do item 1</dd>
    <dt>Item 2</dt>
    <dd>Definicao do item 2</dd>
    <dt>Item 3</dt>
    <dd>Definicao do item 3</dd>
</dl>
```



Adicione exemplos no ‘index.html’

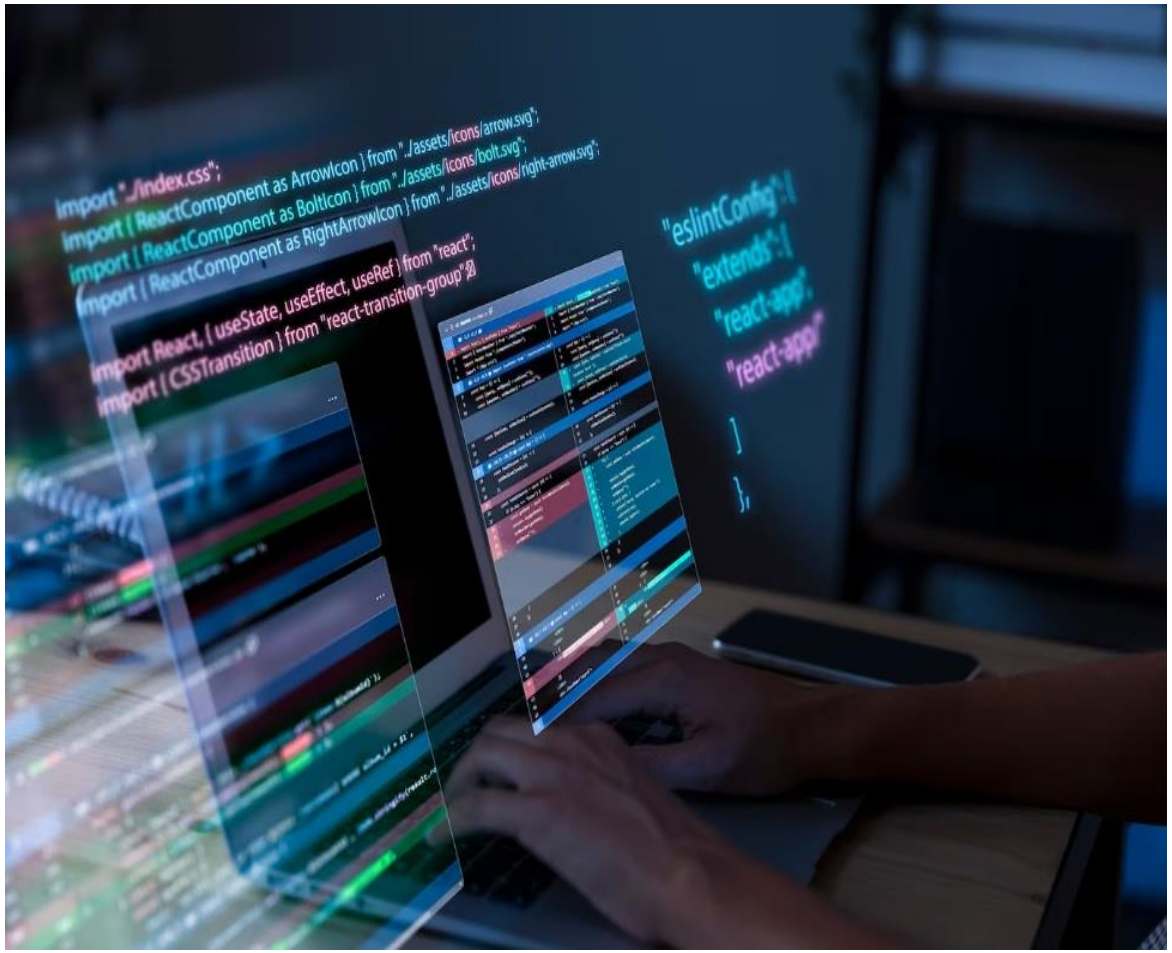
Tabelas

- As tabelas são criadas sobre a tag base **<table></table>** e é dividida em linhas **<tr></tr>** e colunas **<td></td>.**
- A ordem de hierarquia é essa: table > tr > td, uma dentro da outra. Ou seja, a tabela é dividida em linhas que, por sua vez, são divididas em colunas.
- A tag *table* possui o **atributo** "**border**", que define a borda das células com um número inteiro representando a **espessura**.



Exemplo de Uso de Tabela

```
<table border="1">
        <tr>
            <td>Linha 1, Coluna 1</td>
            <td>Linha 1, Coluna 2</td>
            <td>Linha 1, Coluna 3</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>Linha 2, Coluna 1</td>
            <td>Linha 2, Coluna 2</td>
            <td>Linha 2, Coluna 3</td>
        </tr>
</table>
```



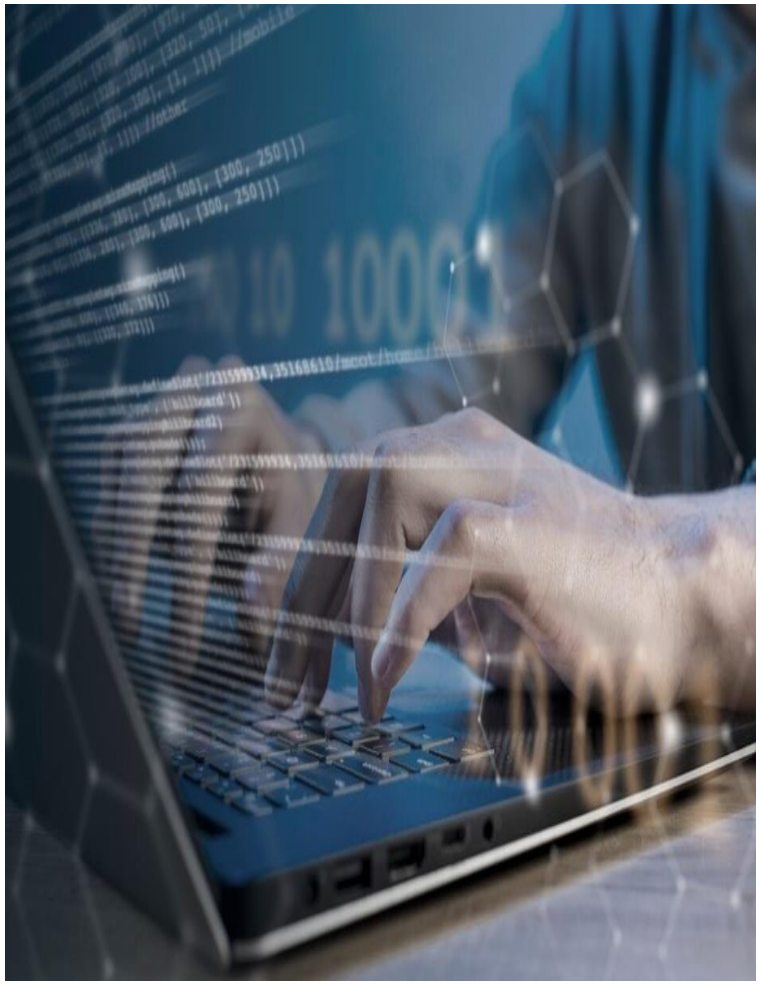
Adicione exemplos no ‘index.html’

Atributos ID e CLASS

- Em resumo:
  - Como o próprio nome já diz, são formas de “selecionar” tags HTML, por seu tipo ou atributos.
  - Toda e qualquer tag pode receber os atributos ID e CLASS, muito utilizados para auxiliar no uso de CSS, Javascript e comunicação entre Back-End e Front-End.

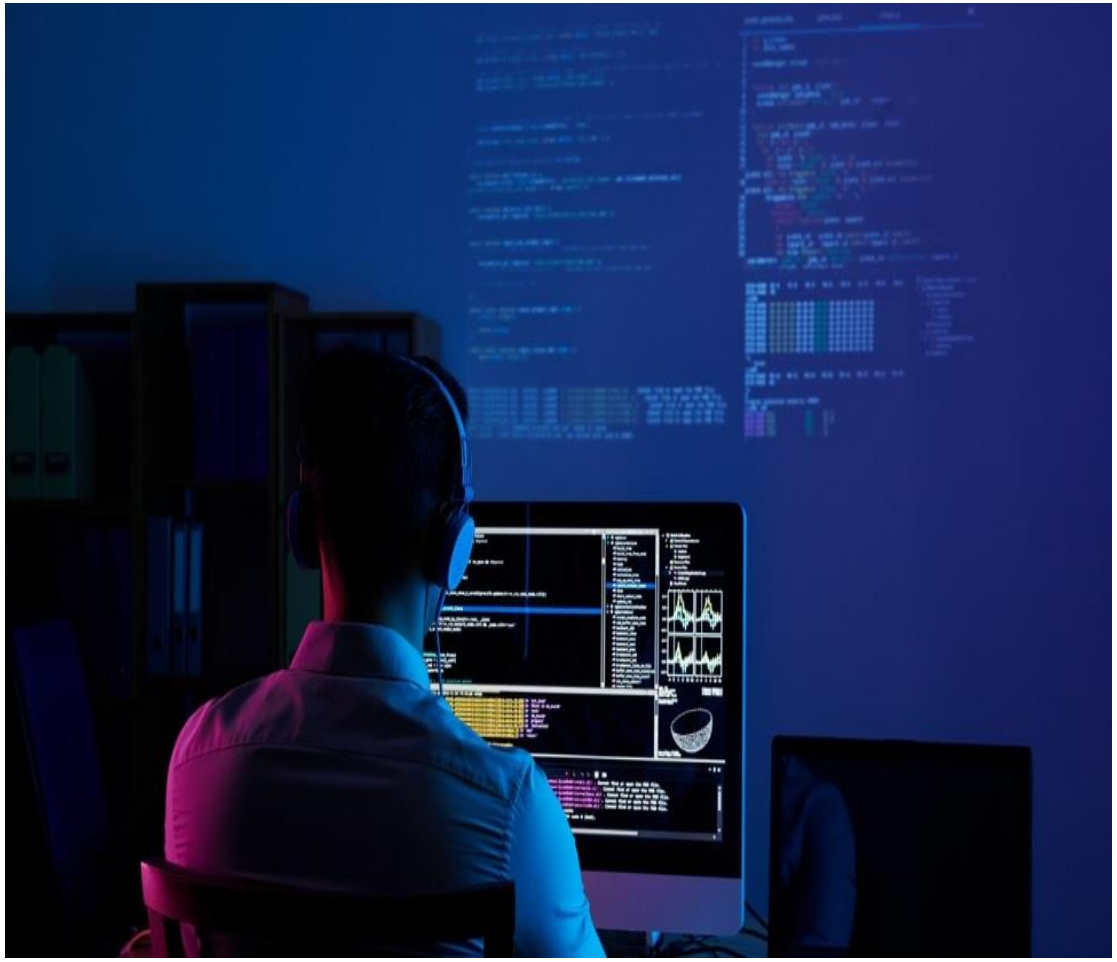
Atributos ID e CLASS

```
<table border="1“ id=“tabela1” class=“modelo1”>
        <tr>
            <td>Linha 1, Coluna 1</td>
            <td>Linha 1, Coluna 2</td>
            <td>Linha 1, Coluna 3</td>
        </tr>
</table>
```



Atributos ID e CLASS

- É de conhecimento que existem seletores para as *tags* no HTML, tais como os atributos ID e a CLASS. No qual nos possibilita aplicar, via CSS, o mesmo estilo a diferentes *tag* distribuídas em nossa(s) página(s) HTML.



Atributos ID

id: Identificador único
Deve ser usado apenas uma vez por página.

Serve para identificar um único elemento de forma exclusiva.

É muito útil para manipulação com JavaScript, ou estilos específicos.

HTML
```
<p id="destaque">Este parágrafo tem um ID único.</p>
```

Css
```
#destaque {
  color: red;
}
```

Atributos Class

class: Grupo de elementos
Pode ser usada em vários elementos.

Serve para aplicar o mesmo estilo ou comportamento a um grupo de elementos.

Permite reutilização e organização.

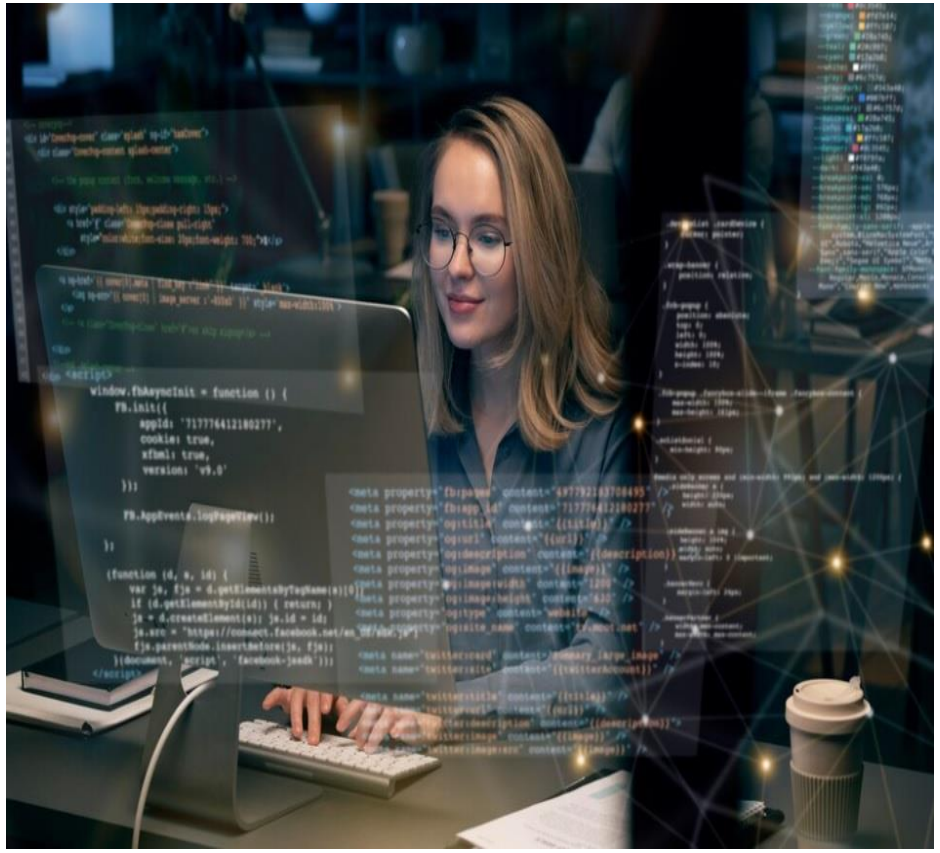
HTML
```
<p class="aviso">Aviso importante!</p>
<p class="aviso">Outro aviso com o mesmo estilo.</p>
```

Css
```
.aviso {
  color: orange;
  font-weight: bold;
}
```

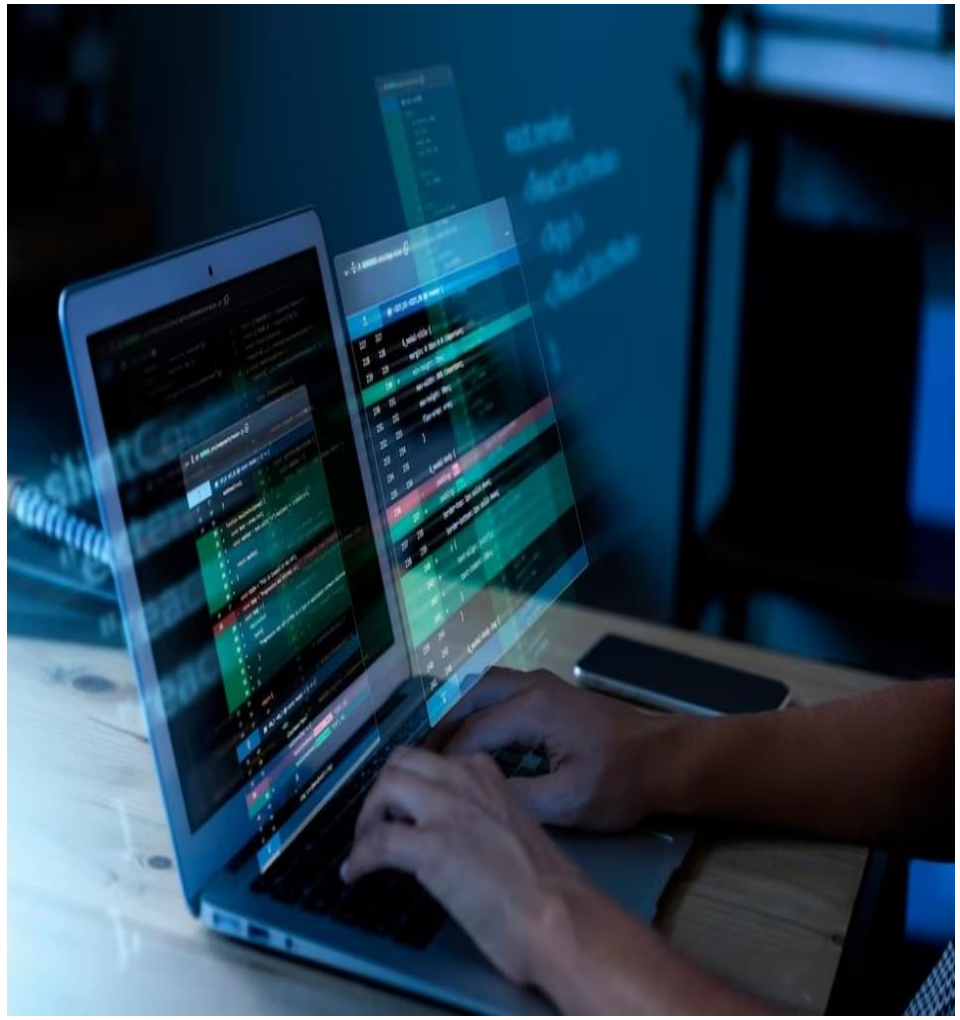
Atributos ID e CLASS

- Isso nos possibilita grande produtividade e criatividade, mas ainda assim pode não solucionar todos os nossos problemas.

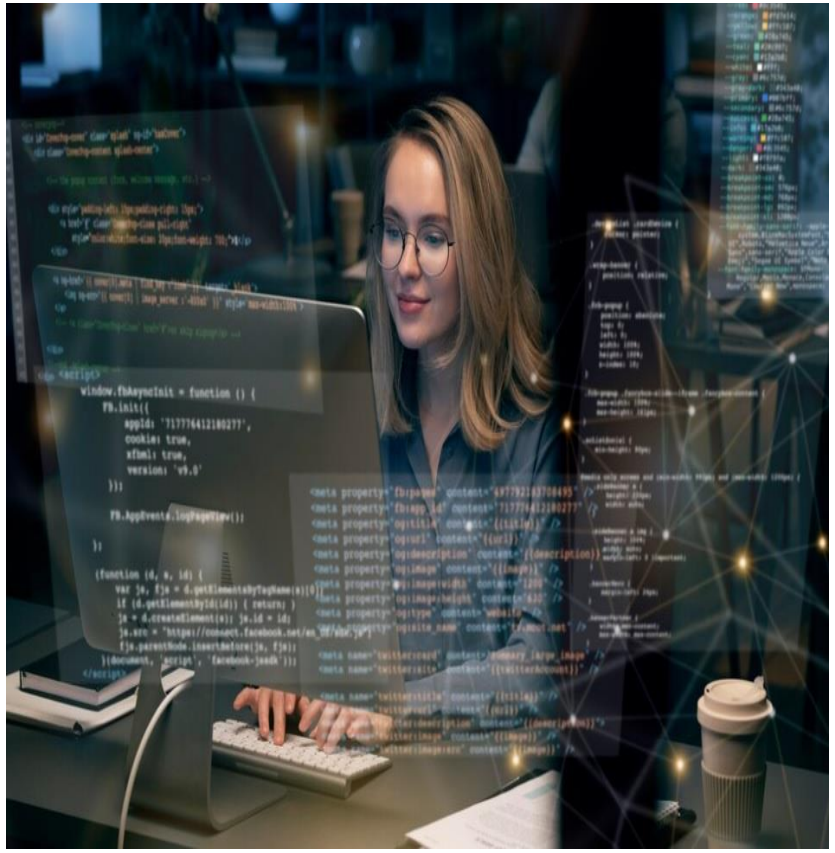
- Um menu muito grande, vamos repetir CLASS em cada um dos itens?



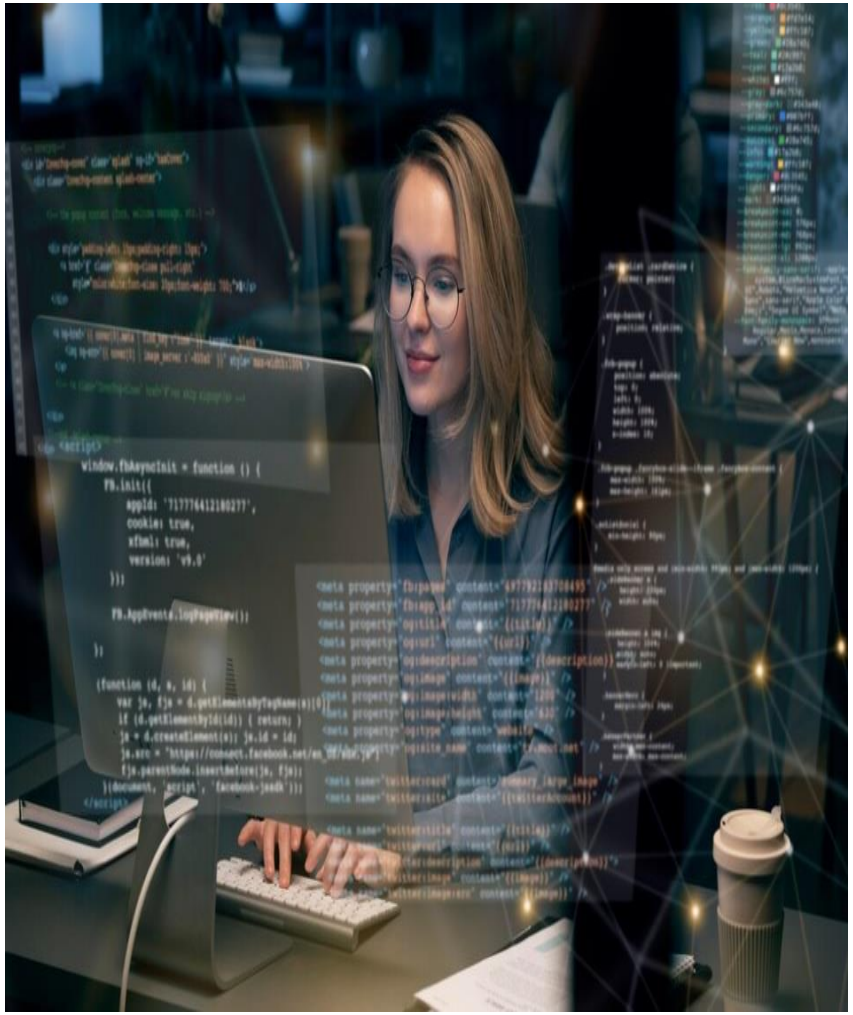
- O nome ***div*** vem de divisão, e esta *tag* nos permite dividir qualquer trecho de seu código. Isso mesmo, você pode criar um bloco, uma divisão, e dentro deste bloco ter uma imagem, links, textos e o que mais você quiser.



- Pode-se aplicar o CSS nesse bloco (div), e tudo que estiver dentro da **div**, seja imagem, texto, link ou o que mais for, vai receber aquelas regras de estilo.
- Se você fizer isso usando CLASS, por exemplo, vai ter que colocar esse atributo (seletor) em cada *tag*.

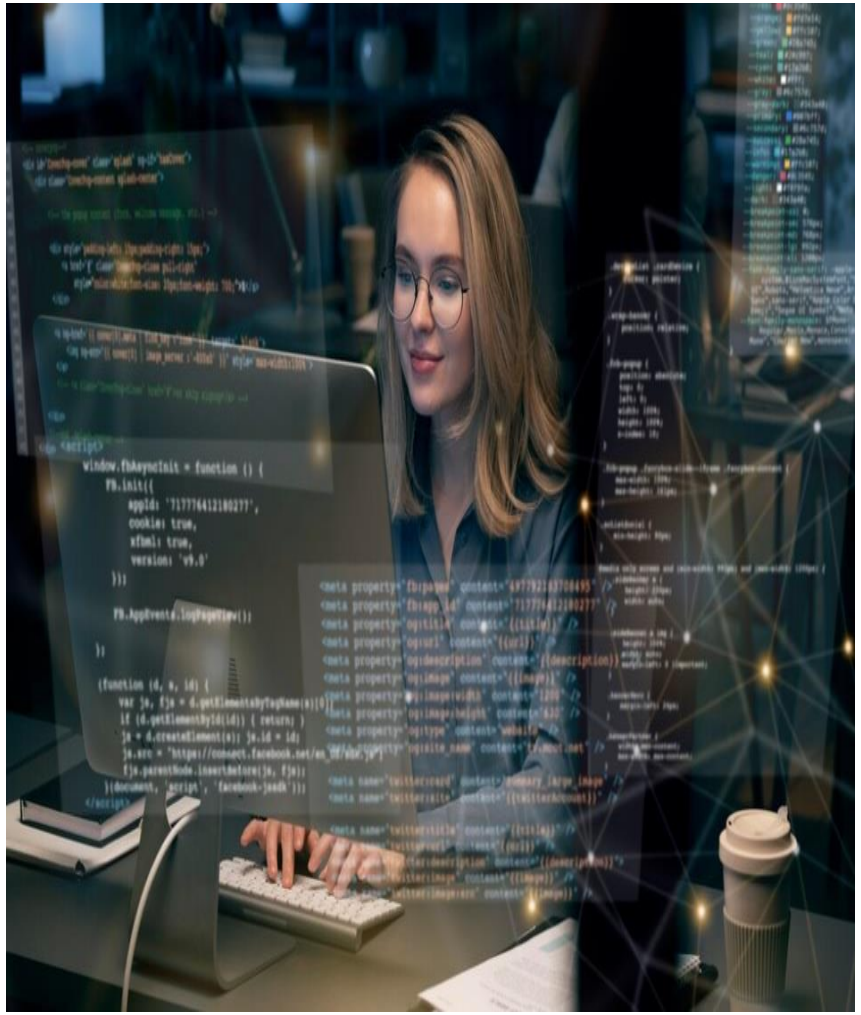


- É bem comum dizer que a *tag* é um container para armazenar diversos elementos.
- As *divs* são IMPORTANTÍSSIMAS para estruturar, criar uma ordem lógica e organizar um site.

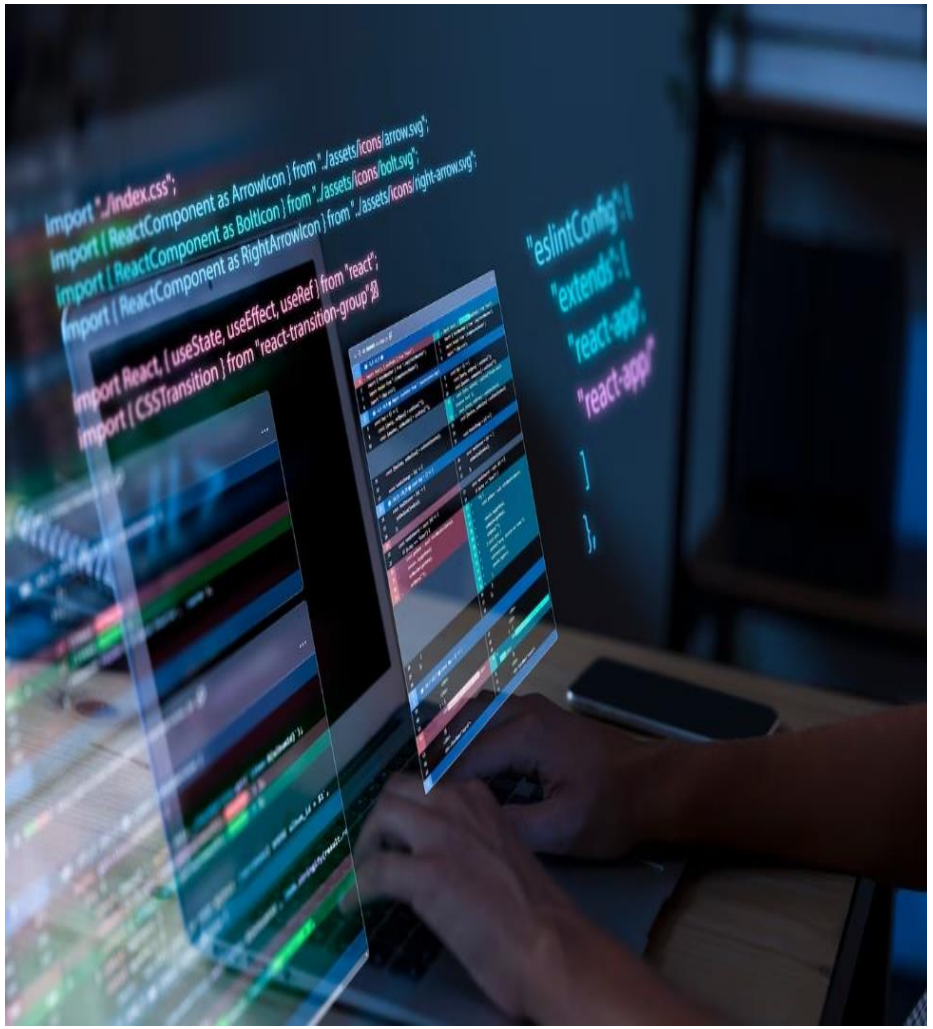


- Você pode criar uma div para o cabeçalho, outra para o conteúdo, outra div para os menus e uma última para o rodapé, então usa o CSS para estilizar cada uma dessas divs separadamente.
- Também poderá criar outras divisões dentro destas divs. Ou seja, criar div dentro de div.

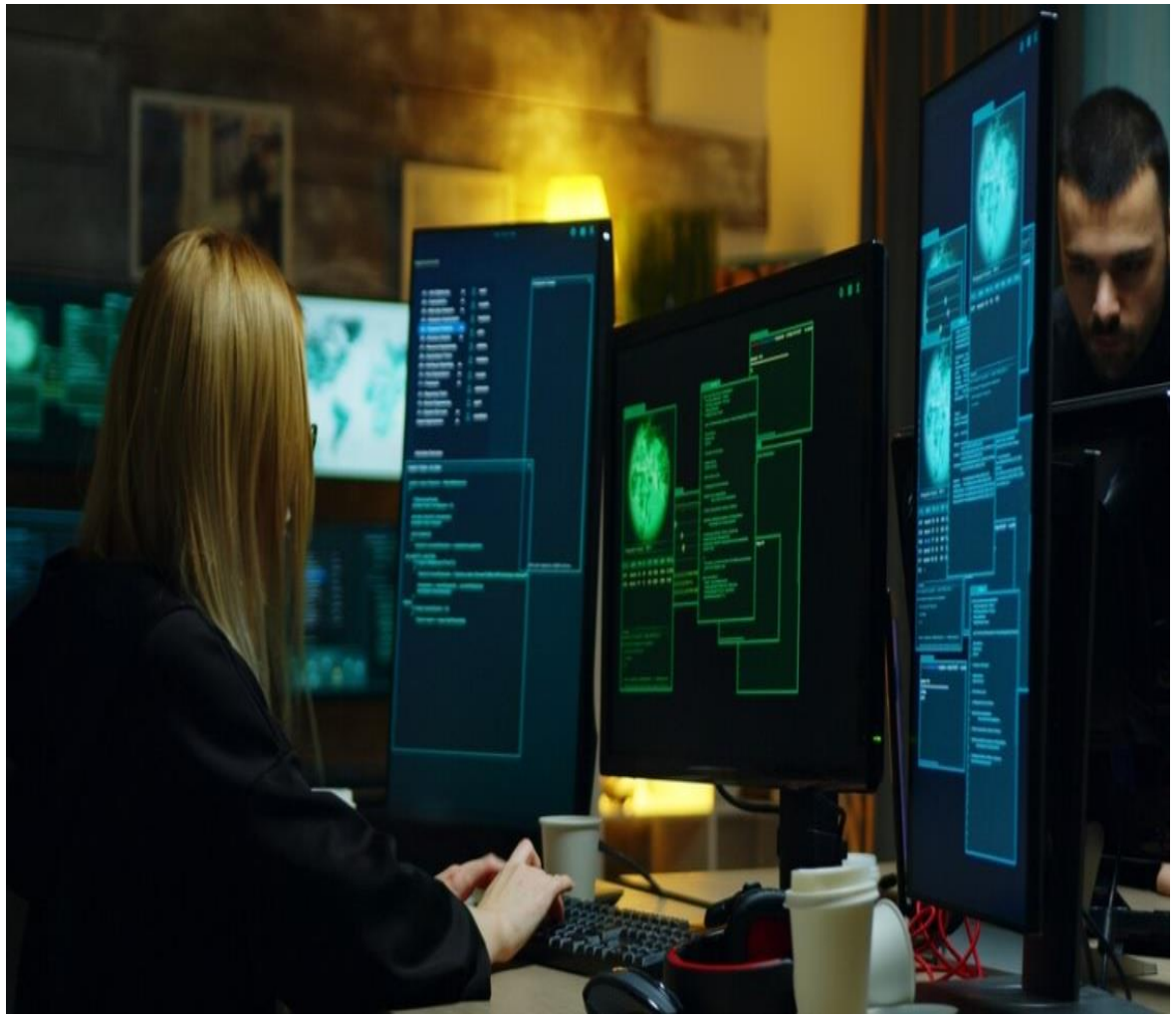
Todo, qualquer e quantos elementos do HTML você queira colocar aqui.



- Não iremos repetir os **atributos seletores** em cada um dos componentes internos de uma div, mas apenas na div.

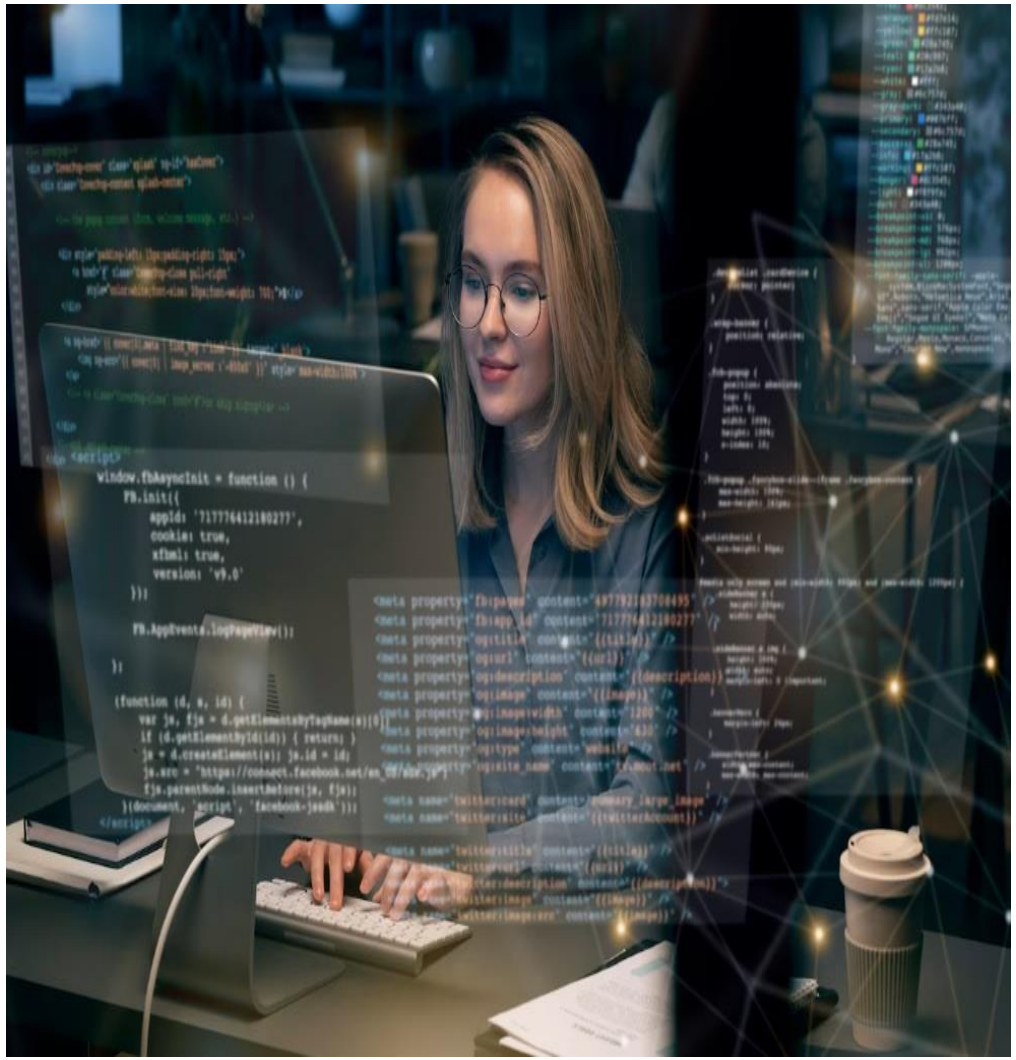



```
<body>
        <div id="header">
        </div>

        <div id="content">
        </div>

        <div id="foot">
          <p>© Copyright 2018 UNIFRA</p>
        </div>

</body>
```



Exemplo

```
<!DOCTYPE html>
<html>
    <body>

        <p>Parágrafo fora da div.</p>

        <div style="color:#0000FF">
          <h3>Tag H3 dentro da div</h3>
          <p>Parágrafo dentro da div.</p>
        </div>

        <p>Parágrafo fora da div.</p>

    </body>
</html>
```



Adicione exemplos no ‘index.html’

Exemplo prático para adaptar

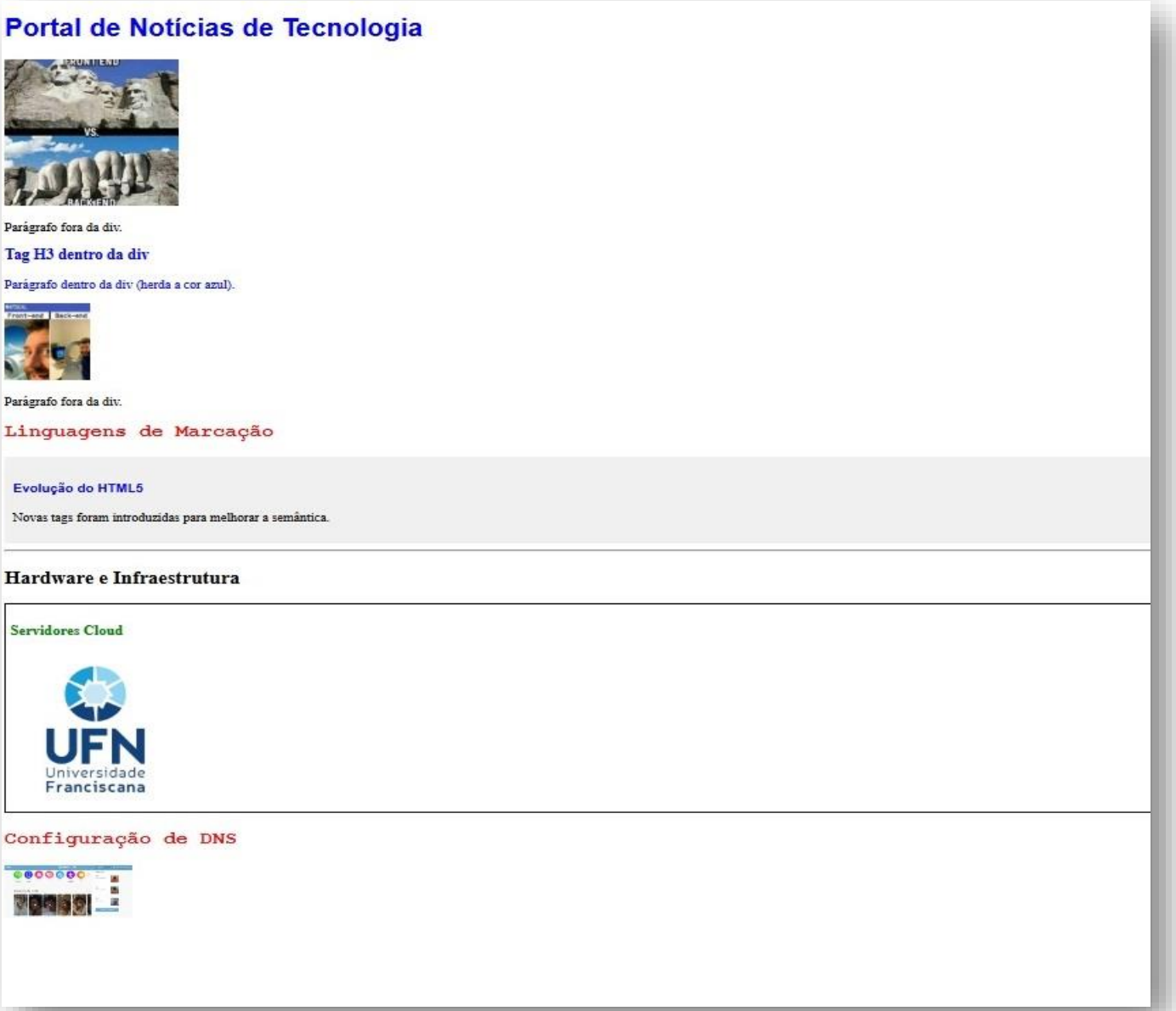
Tarefa: Deixe todos os itens alinhados a esquerda no ‘index.html’. Resultado no próximo slide.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Exemplo de Cabeçalhos e Divs - Aula 1.2</title>
</head>
<body>


   <h1 align="center">
      <font face="Arial" size="6" color="blue">Portal de Notícias de
Tecnologia</font>
   </h1>
   <p align="center"><img src="img1.jpg" alt="Logotipo do Portal"></p>


   <p>Parágrafo fora da div.</p>


   <div style="color:#0000FF">
      <h3 align="left">Tag H3 dentro da div</h3>
      <p>Parágrafo dentro da div (herda a cor azul).</p>
      <img src="img2.jpg" alt="Imagem 2" width="100">
   </div>

   <p>Parágrafo fora da div.</p>
```

```
   <h3 align="right">
      <font face="Courier" size="5" color="red">Linguagens de Marcação</font>
   </h3>

   <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 10px;">
      <h4 align="center">
         <font face="Arial" size="3" color="blue">Evolução do HTML5</font>
      </h4>
      <p>Novas tags foram introduzidas para melhorar a semântica.</p>
   </div>

   <hr> <h2 align="center">Hardware e Infraestrutura</h2>

   <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">
      <h3 align="left">
         <font face="Times" size="4" color="green">Servidores Cloud</font>
      </h3>
      <img src="img3.jpg" alt="Servidor Cloud" height="200">
   </div>

   <h4 align="right">
      <font face="Courier" size="5" color="red">Configuração de DNS</font>
   </h4>
   <p align="right">><img src="img4.jpg" alt="Esquema DNS" width="150"></p>

</body>
</html>
```

Exemplo prático para adaptar

Resultado esperado



Referências

- MEMÓRIA, Felipe. Design para internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro, RJ: Campus, 2005. 171 p.
- Denilson Bonatti. Desenvolvimento de Jogos em HTML5, 2014. (Biblioteca Digital)
- Lucas Mazza. HTML5 e CSS3: domine a web do futuro, 2014. (Biblioteca Digital)
- WEINMAN, Lynda; WEINMAN, William. Design criativo com HTML. 2: um guia prático e completo para design na web. Rio de Janeiro, RJ: Ciência Moderna, 2002. 505 p.
- HOGAN, Brian P. HTML 5 e CSS3: Desenvolva hoje com o padrão de amanhã . Rio de Janeiro (RJ): Ciência Moderna Ltda., 2012 282 p. ISBN 978-85-399-0260-6
- SILVA, Maurício Samy. JQuery UI: componentes de interface rica para suas aplicações web. São Paulo: Novatec, 2012 736 p. ISBN 978-85-7522-296-6
- SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou a web. 2. ed. São Paulo, SP: Novatec, 2014. 335 p. ISBN 978-85-7522-403-8.
- W3SCHOOL. The world’s largest web development site. Acessado em 2018. Disponível em: http://www.w3schools.com/
- https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/desenvolvimento-web
- Material do Professor Fabrício Tonetto Londero, 2023.

Obrigado pela atenção!!

Email: **andre.flores@ufn.edu.br**

Santa Maria – RS 2026